

如何科学地健康管理

Outlive / 超越百岁 精读分享

北京 · 2024年6月

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

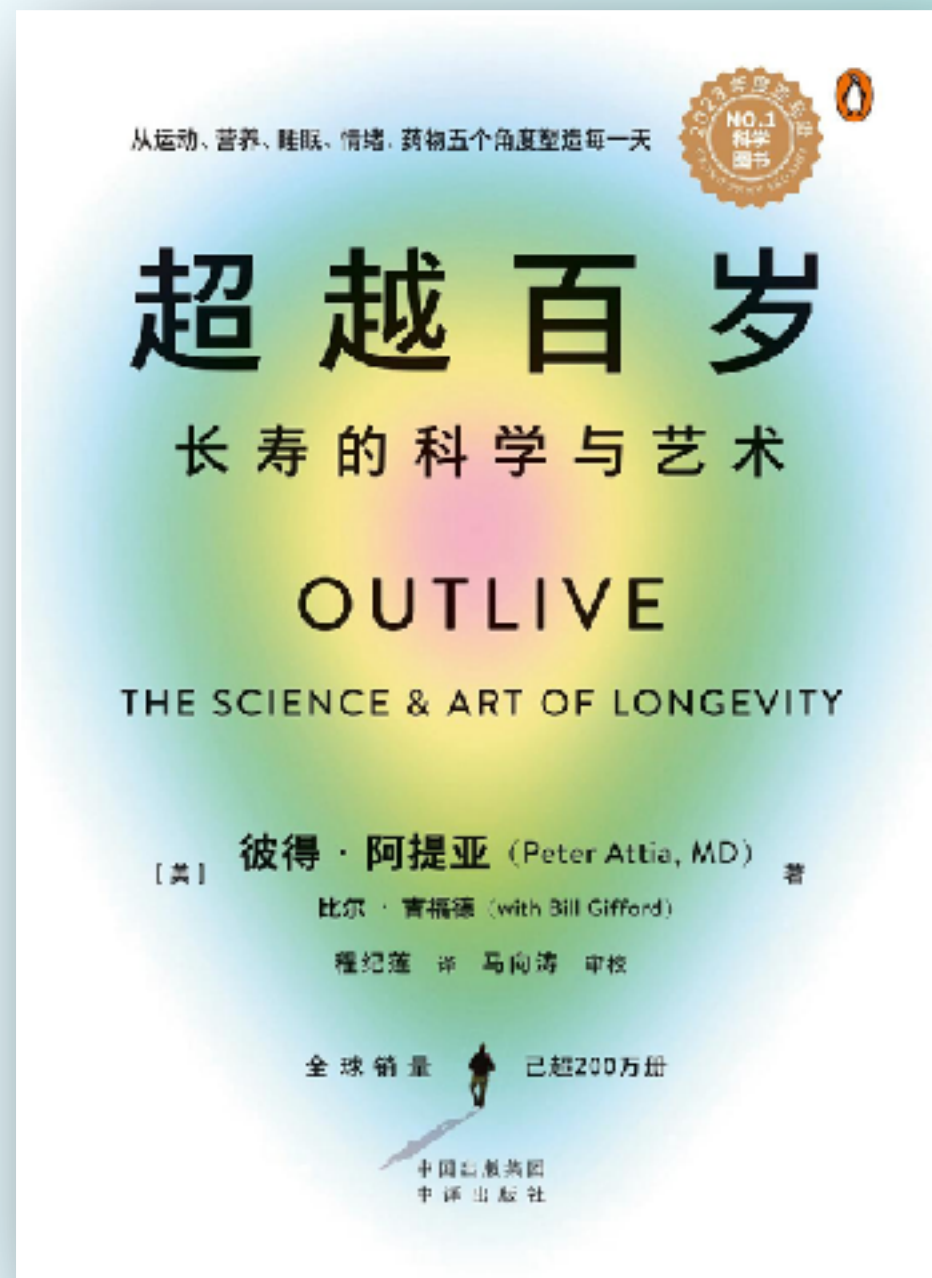
付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京



一本可以改变你一生的书

—奥普拉—

《超越百岁》

作者: 彼得·阿提亚 (Peter Attia) / 比尔·吉福德 (Bill Gifford)

出版社: 中译出版社

副标题: 长寿的科学艺术

原名: Outlive: The Science and Art of Longevity

*注: 关于书名作者解释, outlive的两种含义正是他想表达的: 活得更久, 活得更好

【权威评价】

万维钢: 代表当前科学理解所能抵达的程度

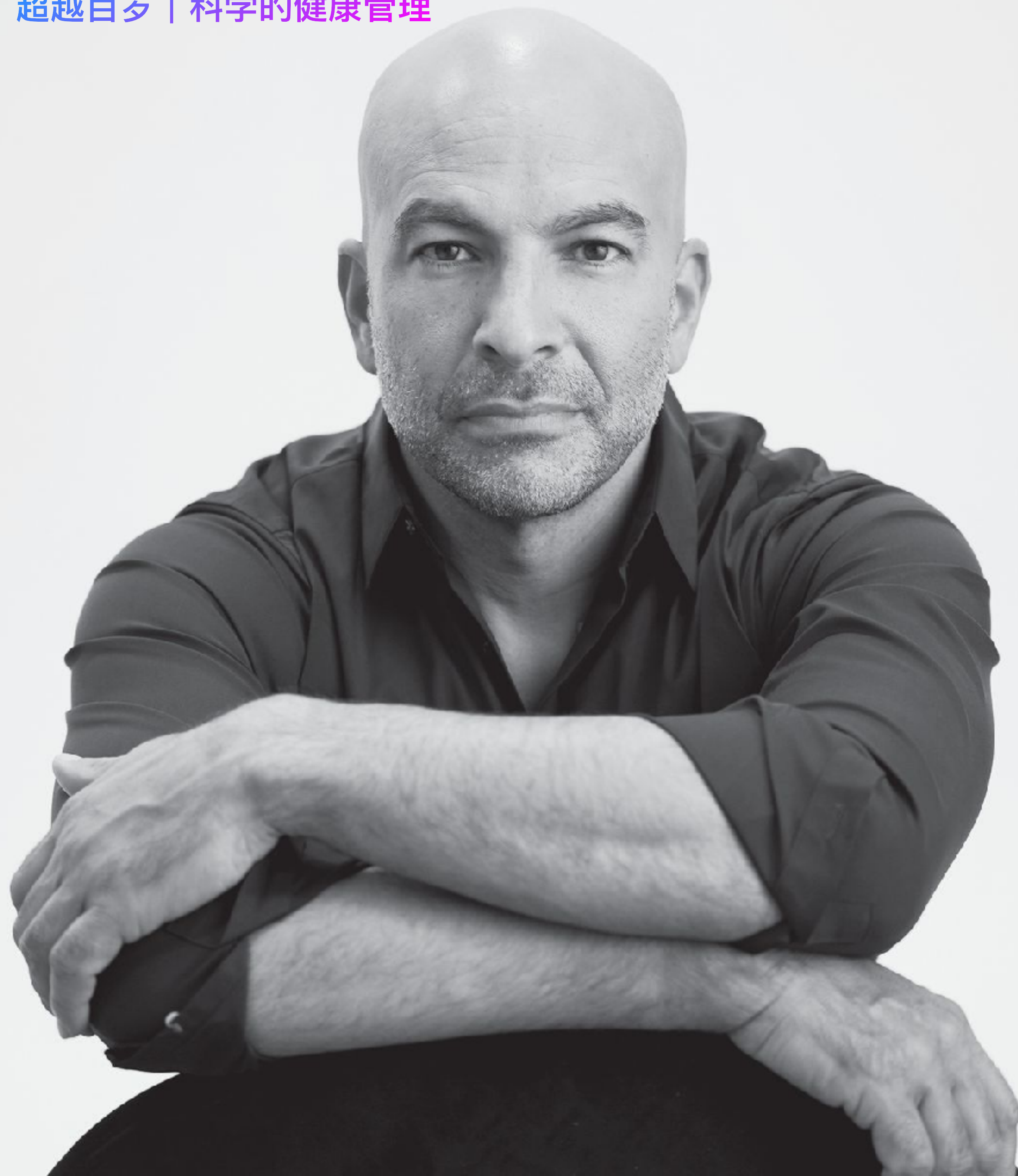
薄世宁: 一部健康指导宝典

顾中一: 前沿的科研进展和健康管理工具的使用方法

安德鲁·休伯曼: 迄今为止出版的最准确、最全面的健康指南

姬十三: 同类书中最好的一本

五到十年内, 健康管理类最优秀一本书



付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

彼得·阿提亚 Peter Attia

- 学者：斯坦福大学医学博士，健康专家
- 医师：霍普金斯医院五年外科临床医师
- 分享者：Youtuber、TED 演讲、播客
- 运动员：（马拉松、游泳、自行车、力量训练）

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

科学性

权威性

实践性

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

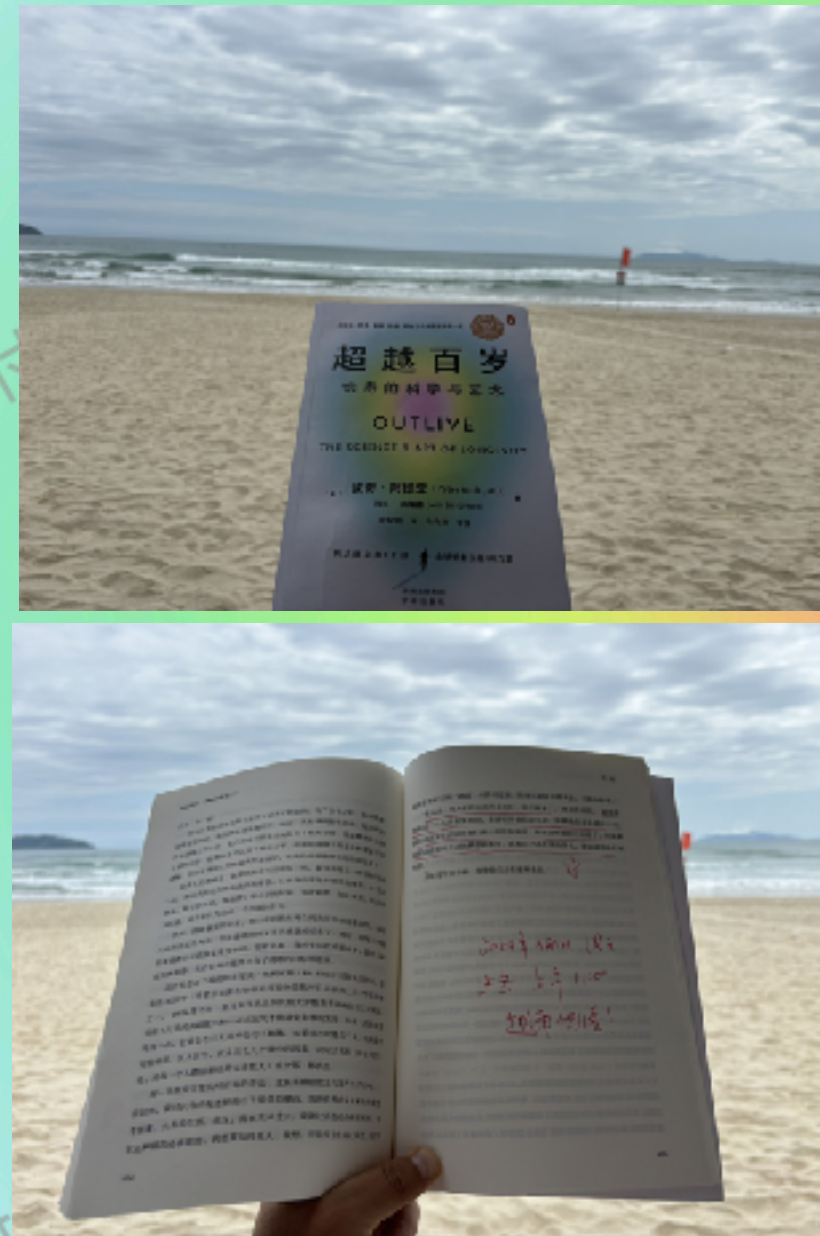
付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京



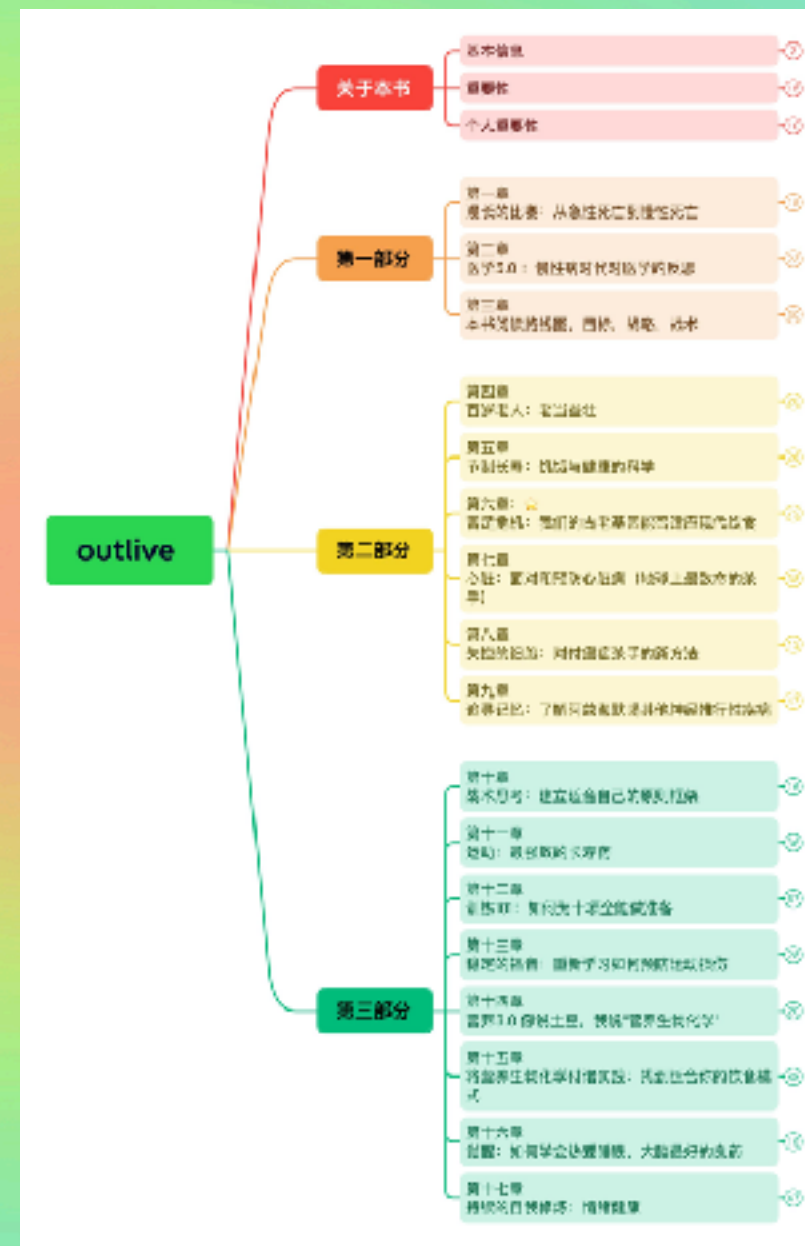
第一次



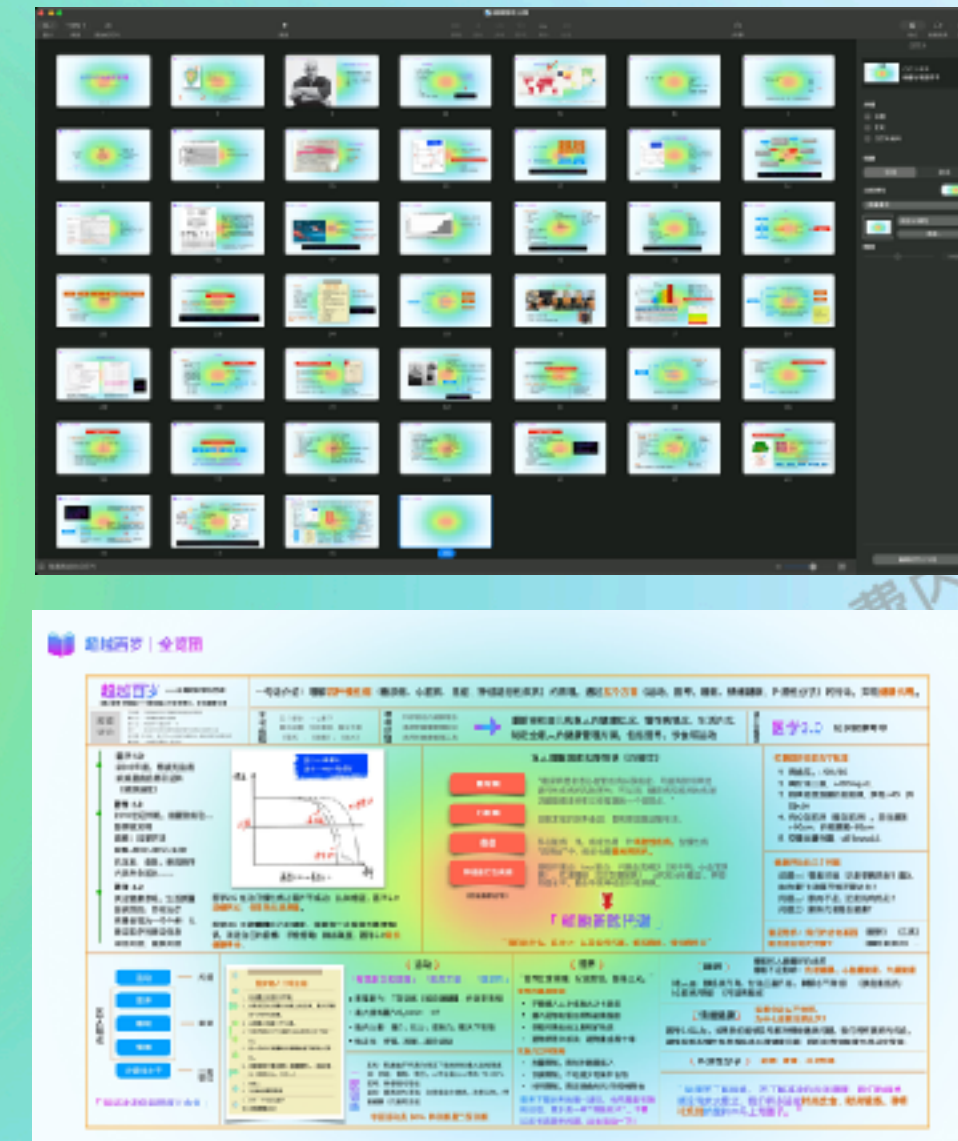
第二次



第三次



第四次



在我最需要健康管理的时候，《超越百岁》出现了



内容梗概

- 三大板块，共十七章
- 提出问题-分析原因-解决方案
- 核心理念：医学2.0-医学3.0
- 认识慢性病“四骑士”
- 医学3.0的五大领域：
 - 运动
 - 营养
 - 睡眠
 - 情绪健康
 - 外源性分子（药物、补充剂等）

本书价值

科学前沿的健康理念

系统的健康管理知识

实用的健康管理工具



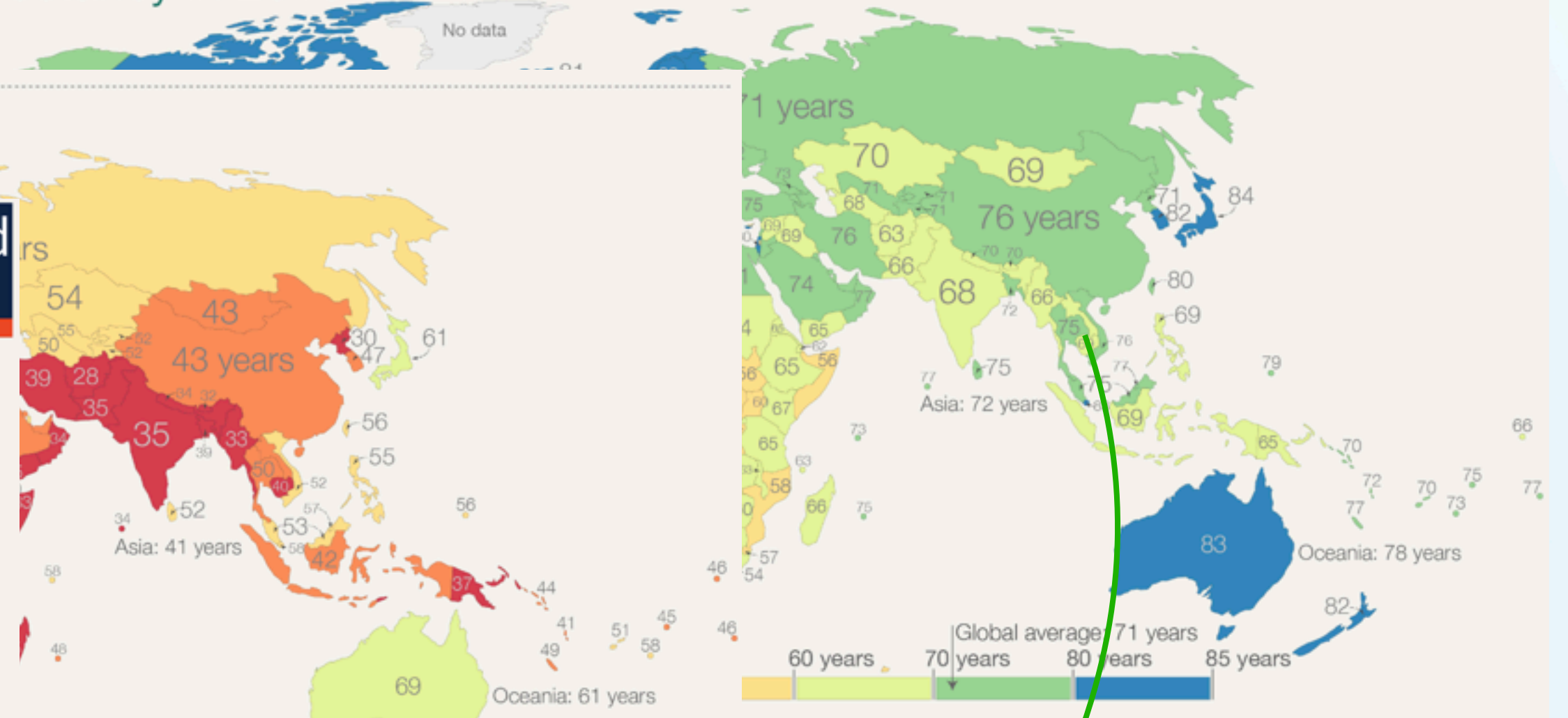
全家人的健康管理方案



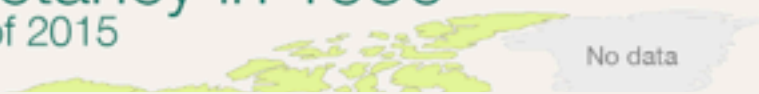
预期寿命延长



Life expectancy in 2015



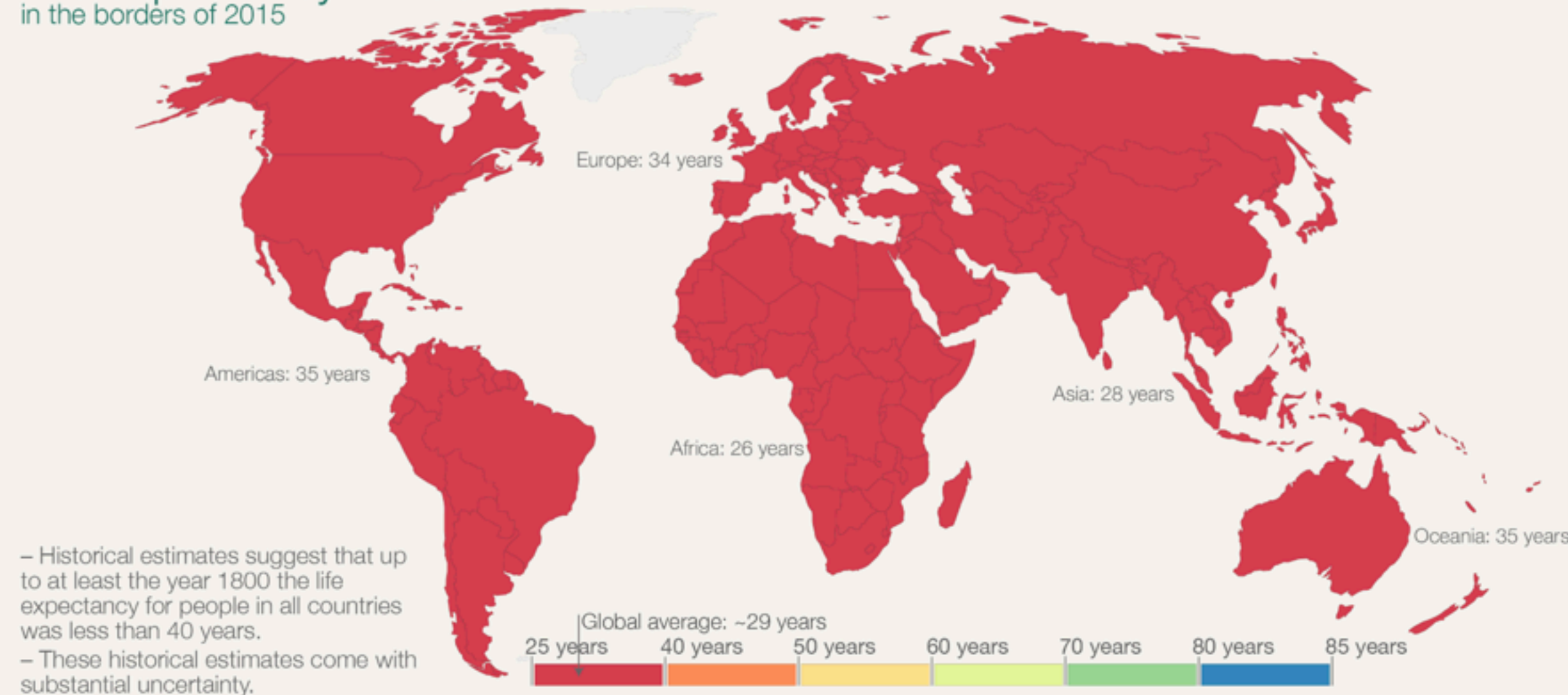
Life expectancy in 1950
in the borders of 2015



Life expectancy in 1800, 1950, and 2015

Our World
in Data

Life expectancy in 1800
in the borders of 2015



图表: our world in data / wikipedia

新华社：2021年我国居民人均预期寿命提高到78.2岁



急性死亡

(事故) (受伤) (传染病)



慢性死亡

- 认识慢性病“四骑士”
 - 心脏病
 - 癌症
 - 神经退行性疾病（如：阿兹海默）
 - 2型糖尿病，代谢功能障碍



中年阶段身体预警

(体力/精力不足) (三高) (运动能力下降)
(激素水平降低) (代谢紊乱)



医学诊断和介入问题

胰岛素抵抗

代谢综合征

非酒精性脂肪肝

前驱糖尿病

糖尿病诊断

医学介入

代谢紊乱会促发心脏病、癌症、阿兹海默等疾病进程

医学的最大失败是试图在错误的时间节点治疗所有这些疾病

——在他们根深蒂固之后，而非扎根之前。

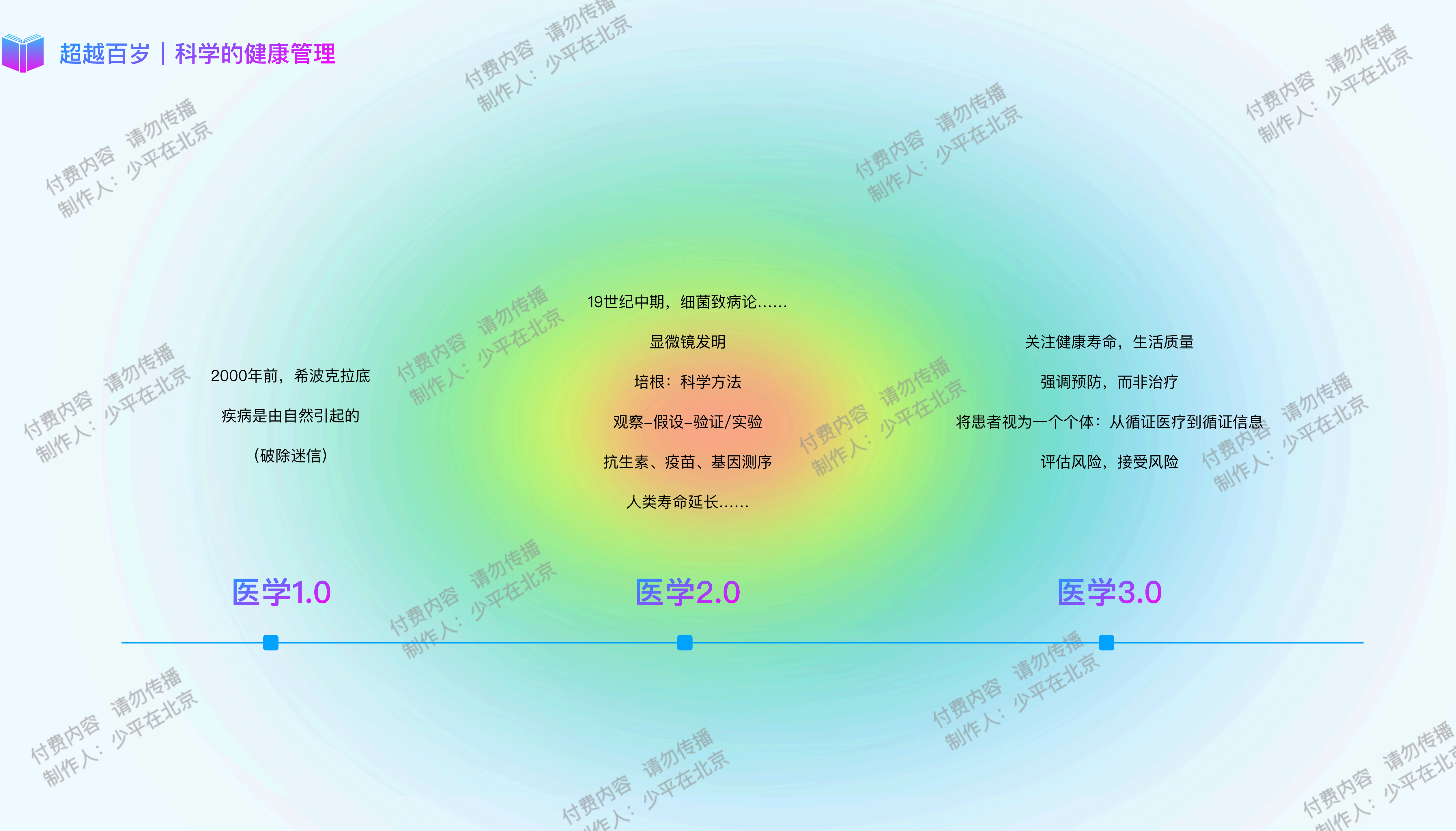
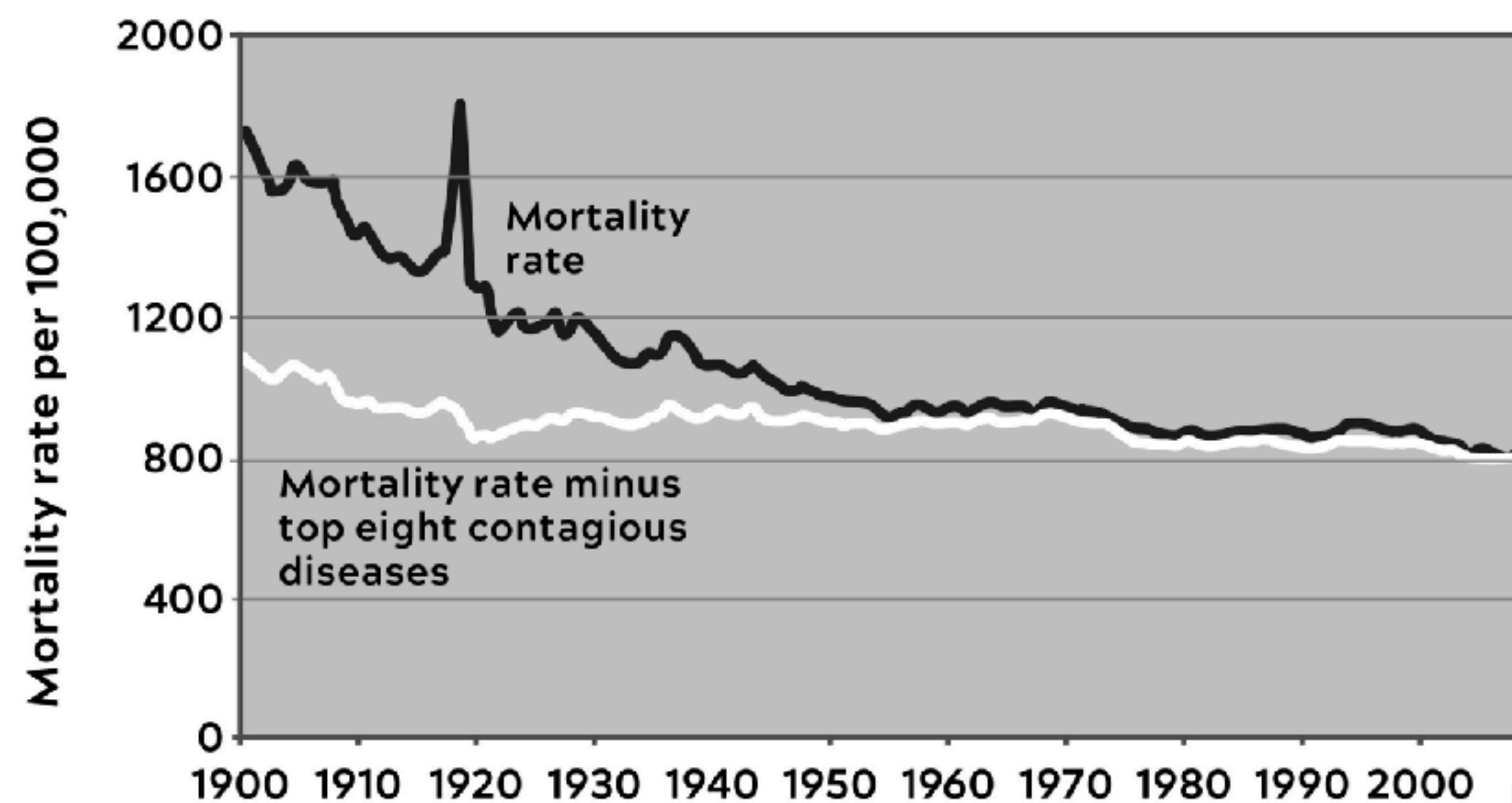




Figure 1. Change in Mortality Rates Since 1900



黑线：死亡率

白线：去掉 8 种主要传染病后的死亡率

医学2.0在治疗癌症等慢性病方面远没那么成功.....

“人类寿命的延长可能完全归功于抗生素的发明和卫生条件的改善。”



冰山？哪些是距离最近的？如果我们避开了那些冰山，会不会把我们带入其他危险的航道上？是否还会有更大、更危险的冰山潜伏在地平线上，在视线之外的地方？

这就引出了医学 2.0 和医学 3.0 之间最重要的区别。在医学 2.0 中，你是船上的乘客，被被动地载着前行。医学 3.0 对患者的要求则要高得多。你必须见多识广，有一定程度的医学知识，清楚自己的目标，并能认识到风险的本质。你必须愿意改变根深蒂固的习惯，接受新的挑战，并在必要时勇敢跳出你的舒适区。你必须保持积极参与，永不被动应对。你必须直面问题，即使是令人不快或可怕的问题，而不是直到为时已晚还忽视它们。在这场比赛中你拥有皮肤^①，同时也会做出重要决定。

因为在这种情况下，你不再是船上的乘客，而是它的船长。

① 游戏中的外观装饰品。此处用来代指自主性。——译者注

医学3.0提出的要求

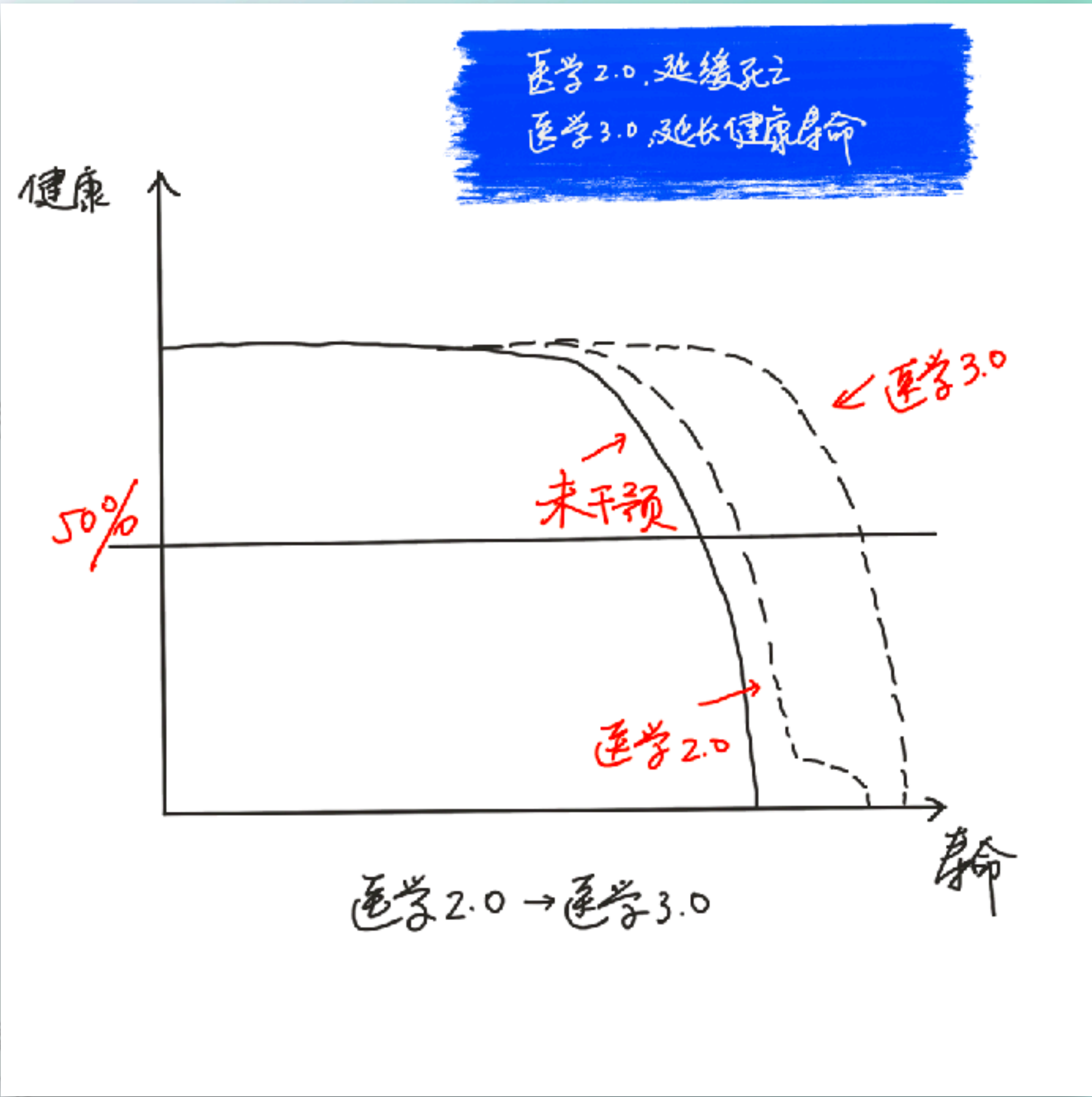
主动管理自己的健康，

需要有一定程度的医学知识，

清楚自己的目标，

积极行动，

做出改变。



医学3.0的目标

医学2.0：延缓死亡，但忽视生活质量

医学3.0：**延长健康寿命**

活得更久意味着延迟慢性病“四骑士”导致的死亡

- **衰退的三个趋势**
 - 认知能力的下降
 - 身体机能的下降（肌肉和有氧适能）
 - 情绪健康的衰退



战术

医学 3.0 五大领域

运动

营养

睡眠

情绪健康

外源性分子（药物、激素、补充剂等）

战略

理解衰老和慢性病“四骑士”

（一个有科学依据的认知框架）

心脏病

癌症

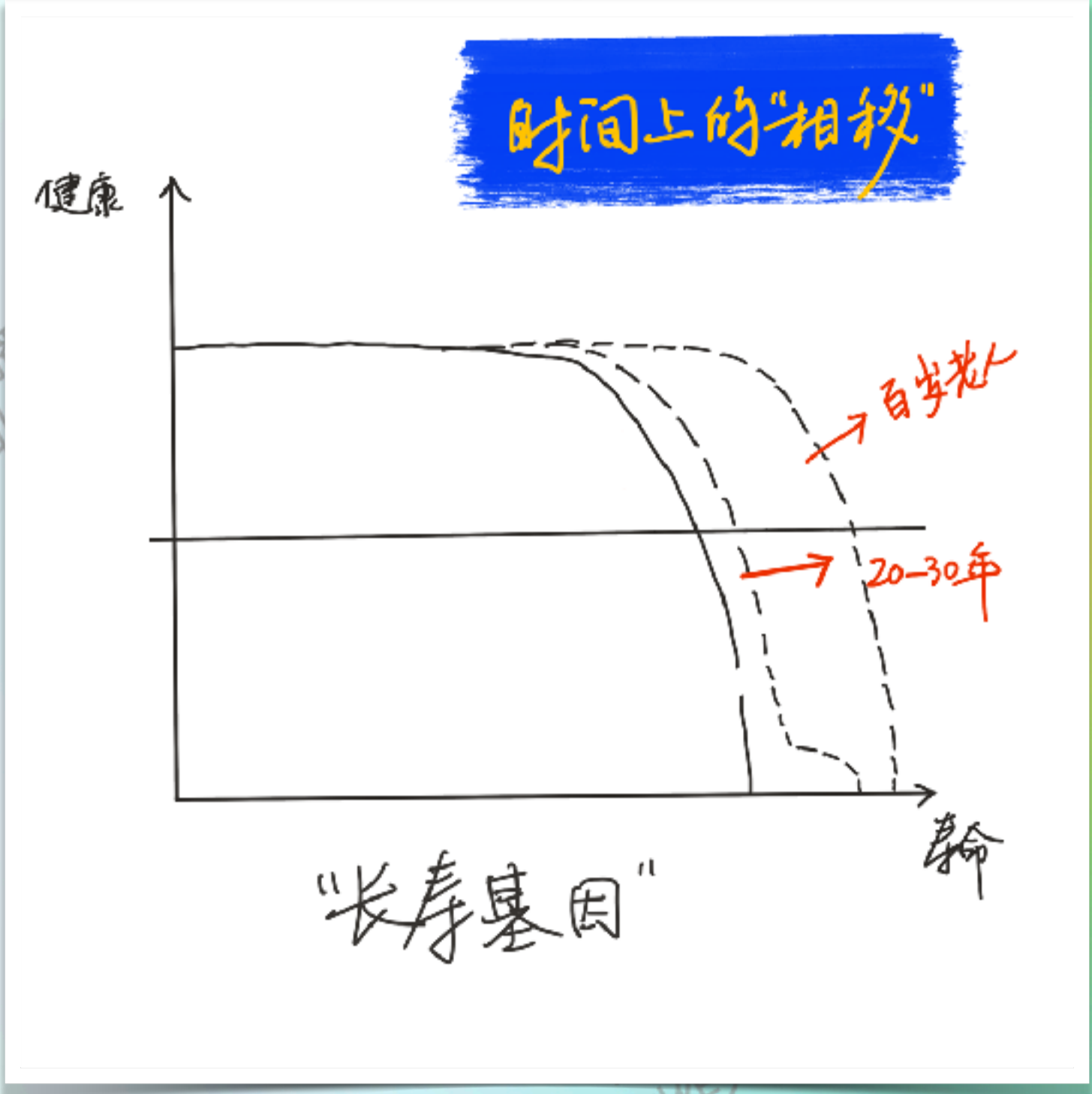
神经退行性疾病

2 型糖尿病

“ 如果不了解战略， 不了解其中的科学原理， 我们的战术就没有太大意义， 我们将永远在时尚饮食、时尚锻炼、神奇补充剂的旋转木马上兜圈子。 ”



从百岁老人的“长寿基因”聊起



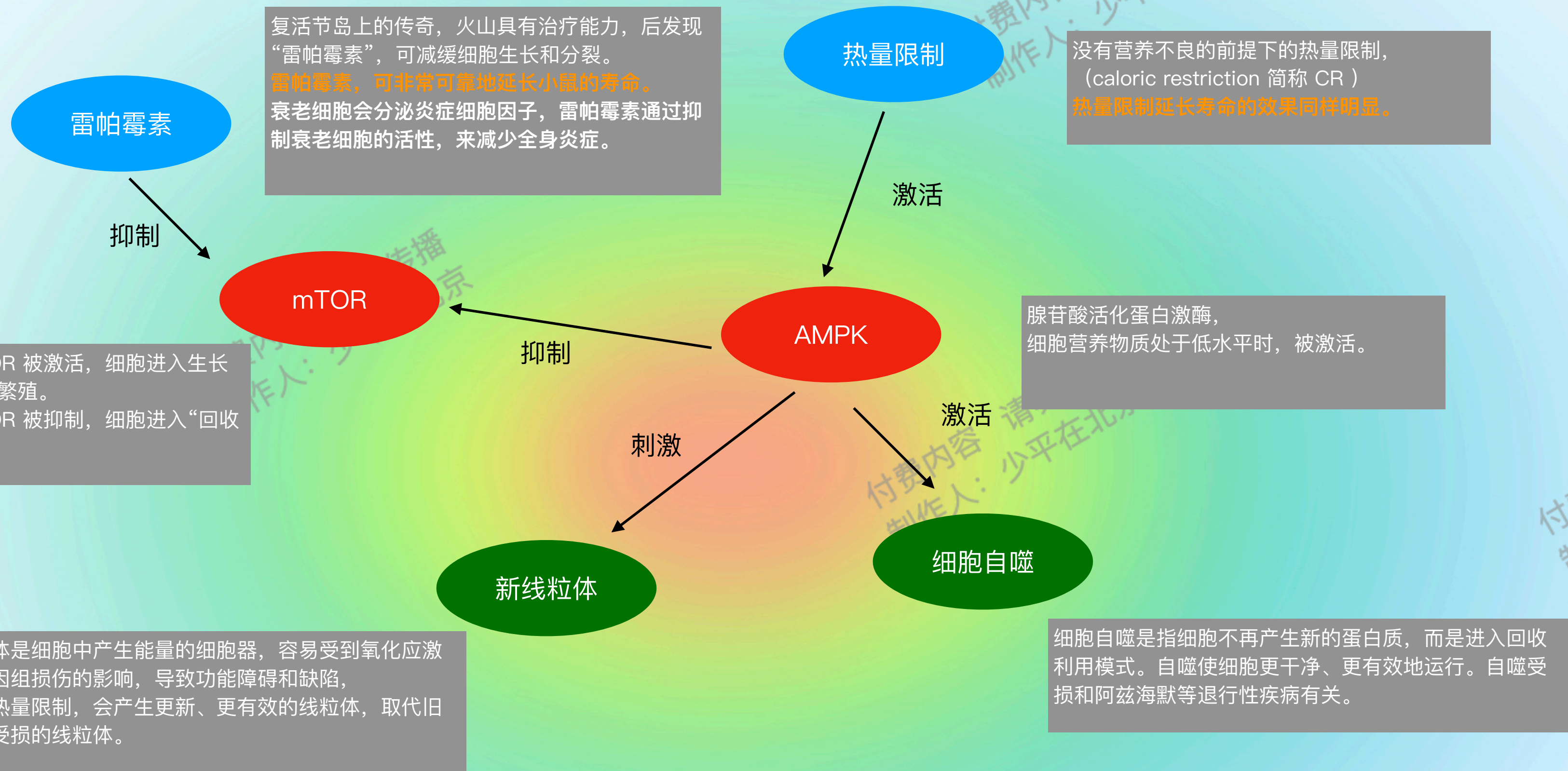
长寿基因，使百岁老人多活二三十年，活得更久，也比同龄人活得更健康。

- **长寿基因之一：APOE**
 - 三个亚型：e2, e3, e4
 - e3最为常见
 - 携带一个或者两个e4，患阿兹海默的风险会增加2-12倍
 - e2会免受痴呆症
 - 携带至少一个e2并无e4的人，会达到极端高龄（男97岁，女100岁）

APOE 与胆固醇代谢、葡萄糖代谢、阿兹海默有关

- **长寿基因之二：FOXO3**
 - 转录因子家族
 - 激活使细胞更健康的基因
 - 防止细胞癌变

FOXO3 与新陈代谢有关



“从雷帕霉素、mTOR 到热量限制，都说明一个问题：我们吃什么，吃多少，以及如何代谢，都和衰老密切相关。”



代谢综合征

表1 不同学术机构关于代谢综合征的诊断标准

学术机构	年份	诊断标准
世界卫生组织(WHO) ^[18]	1999	糖调节减损或糖尿病和(或)胰岛素抵抗(由高胰岛素葡萄糖钳夹技术测定的葡萄糖利用率低于下位1/4位点),并有下列5项中2项以上:(1)高血压:血压≥140/90 mmHg;(2)甘油三酯(TG)≥1.7 mmol/L;(3)高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C):男<0.9 mmol/L,女<1.0 mmol/L;(4)腹型肥胖:腰臀比>0.9(男),>0.85(女)和(或)体重指数(BMI)>30 kg/m ² ;(5)微量蛋白尿:尿蛋白排泄率≥20 μg/min,或白蛋白/肌酐≥30 mg/g
欧洲胰岛素抵抗组织(EGIR) ^[19]	1999	以胰岛素抵抗或空腹胰岛素在前25%分位为前提,合并具备以下2项及以上:(1)空腹血糖(FPG)≥6.1 mmol/L;(2)HDL-C<1.0 mmol/L和(或)TG≥2.0 mmol/L;(3)腰围≥94 cm(男)、≥80 cm(女);(4)血压≥140/90 mmHg
美国临床内分泌医师协会(AACE) ^[20]	2004	以胰岛素抵抗或BMI≥25 kg/m ² 或腰围≥102 cm(男)或≥88 cm(女)为前提,合并具备以下2项及以上者:(1)FPG≥6.1 mmol/L或餐后2 h血糖(2 h PG)≥7.8 mmol/L;(2)HDL-C<1.0 mmol/L(男),<1.3 mmol/L(女);(3)TG≥1.7 mmol/L;(4)血压≥130/85 mmHg
美国国家胆固醇教育计划成人组第三次报告(NCEP-ATP III) ^[6]	2005	具有下列任何3种及以上:(1)FPG≥5.6 mmol/L,或药物治疗血糖升高;(2)HDL-C男性<1.0 mmol/L,女性<1.3 mmol/L或低HDL-C药物治疗;(3)TG≥1.7 mmol/L或治疗TG升高;(4)腰围>102 cm(男性)或>88 cm(女性);(5)血压>130/85 mmHg或高血压药物治疗
国际糖尿病联盟(IDF) ^[21]	2005	以中心性肥胖(男性腰围≥90 cm,女性腰围≥80 cm)为前提,合并下列4个因素中的任意2个:(1)高TG血症(TG≥1.7 mmol/L),或已接受针对此脂质异常的特殊治疗;(2)低HDL-C血症,男性<1.03 mmol/L,女性<1.29 mmol/L或已接受针对此脂质异常的特殊治疗;(3)收缩压≥130 mmHg或舒张压≥85 mmHg,或此前已被诊断为高血压而接受治疗;(4)FPG≥5.6 mmol/L,或已被诊断为2型糖尿病而接受治疗
中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会 ^[22]	2016	具有以下3项或3项以上者:(1)腹型肥胖:腰围男性≥90 cm,女性≥85 cm;(2)FPG≥6.1 mmol/L和(或)2 h PG≥7.8 mmol/L和(或)已确诊为糖尿病并治疗者;(3)血压≥130/85 mmHg和(或)已确诊为高血压并治疗者;(4)空腹TG≥1.7 mmol/L;(5)空腹HDL-C<1.0 mmol/L
中华医学会糖尿病学分会(CDS) ^[1]	2020	具备以下5项组成成分中的3项及以上者:(1)腹型肥胖(即中心型肥胖):腰围男性≥90 cm,女性≥85 cm;(2)FPG≥6.1 mmol/L和(或)2 h PG≥7.8 mmol/L,和(或)已确诊糖尿病并治疗者;(3)血压≥130/85 mmHg,和(或)已确诊高血压并治疗者;(4)空腹TG≥1.7 mmol/L;(5)空腹HDL-C<1.04 mmol/L

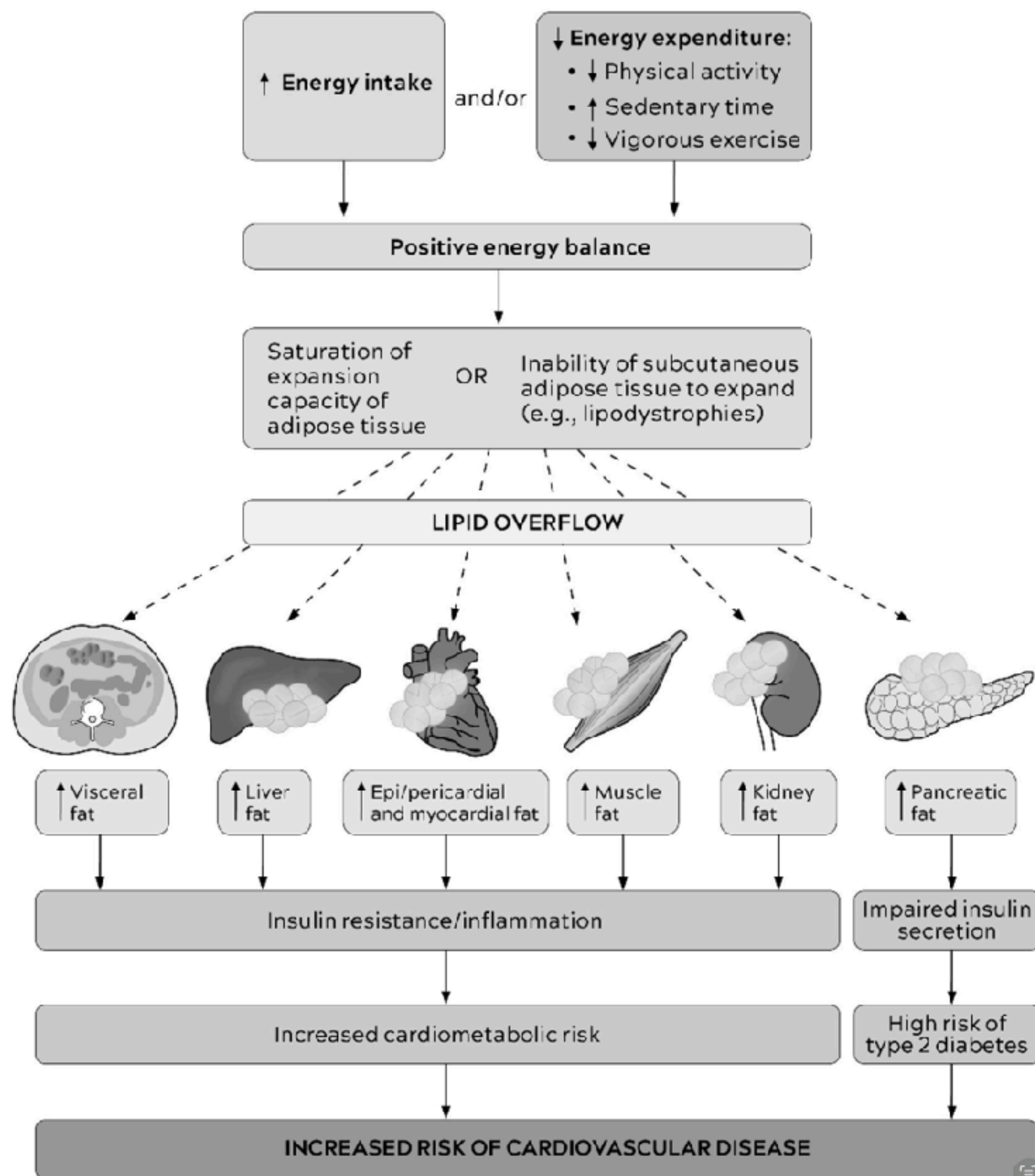
注:1 mmHg=0.133 kPa

代谢综合征的五个标准

1. 高血压, >130/85
2. 高甘油三酯, >150mg/dL
3. 低高密度脂蛋白胆固醇, 男性<40, 女性<50
4. 向心性肥胖, 男性腰围>90cm, 女性腰围>85cm
5. 空腹血糖升高, >6.1mmol/L



Figure 4. How Excess Fat Increases Cardiometabolic Risk



当摄入大于消耗的时候，多余的热量会进入到脂肪细胞，具体来说**皮下脂肪**。皮下脂肪是一个代谢缓冲区，可以吸收多余的能量，并将其安全的储存起来。

但是如果摄入的能量过多，皮下脂肪会进入饱和状态，多余的**脂肪开始溢出**，进入你的血液，成为甘油三酯，进入你的肝脏，导致非酒精型脂肪肝。进入你的肌肉组织，直接导致肌肉中的胰岛素抵抗，甚至到达你的心脏和胰腺。

脂肪进入你的腹部，堆积在你的器官之间，这种**内脏脂肪是有害的**，会在你最重要的身体器官附近分泌炎症细胞因子，比如肿瘤坏死因子和白细胞介素，他们是炎症的关键标志物和驱动因素，这就是为什么**内脏脂肪会增加癌症和心血管疾病的患病风险**。

“糖尿病患者患心血管疾病以及癌症、阿兹海默和其他退行性疾病的风险更大，可以说，糖尿病和相关的代谢功能障碍是所有这些疾病的一个共同点。”

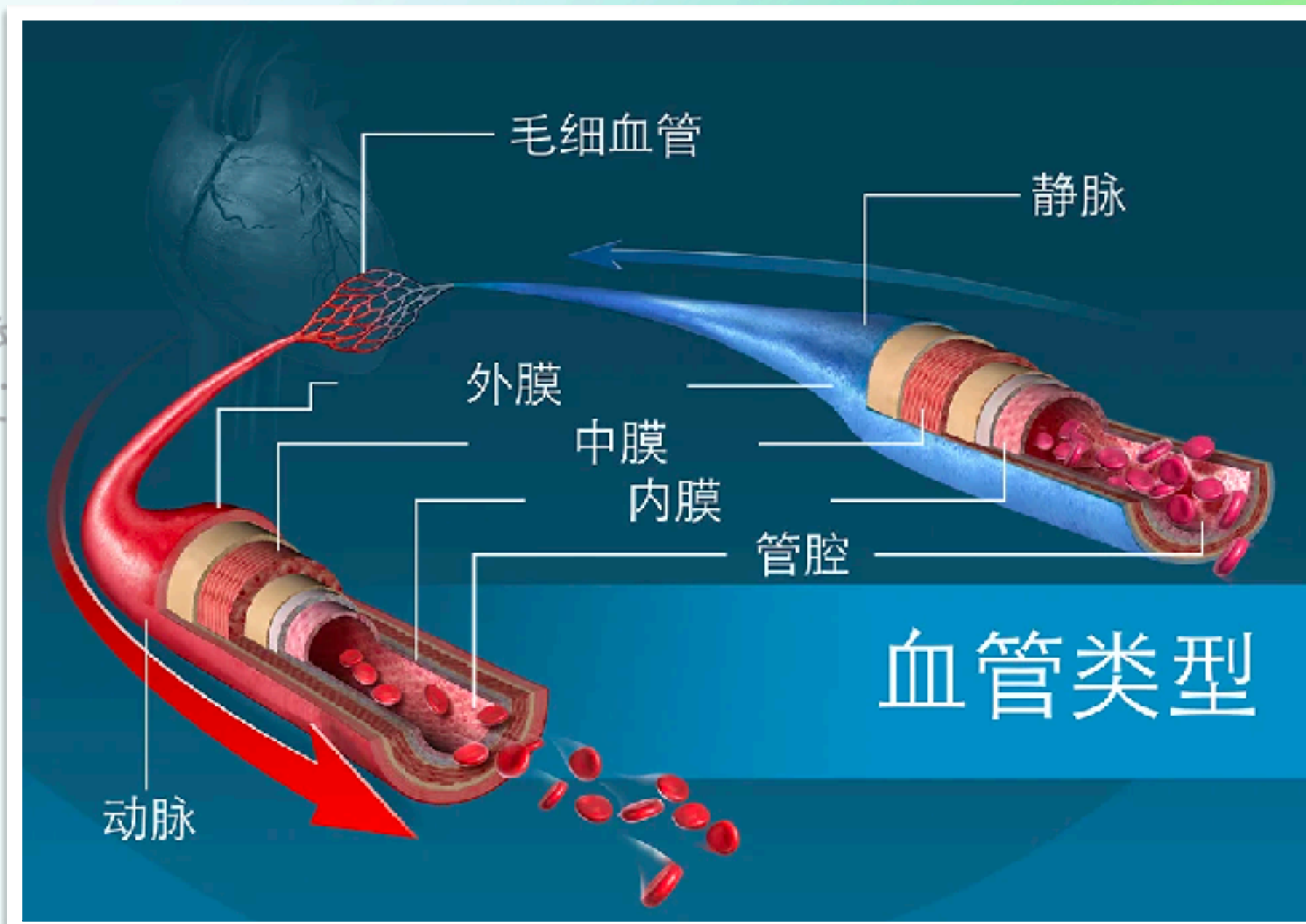


付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京

动脉粥样硬化性心血管疾病, ASCVD

付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京



脂蛋白
(胆固醇的载体)

高密度脂蛋白 HDL → 包裹在载脂蛋白A, 即 apoA
(更多蛋白质, 更少脂肪, 密度高)

低密度脂蛋白 LDL → 包裹在载脂蛋白B, 即 apoB
(更多脂肪, 更少蛋白质, 密度低)

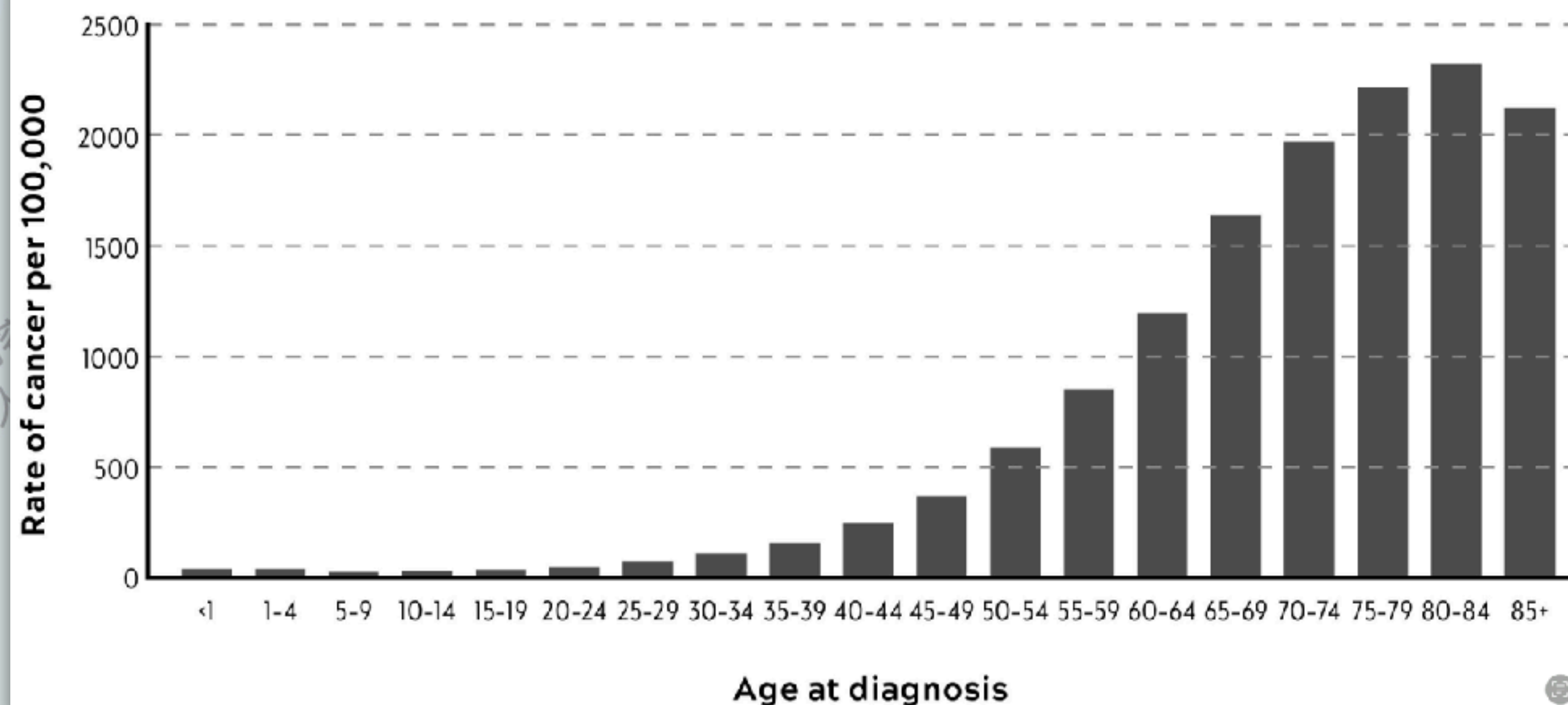
(滞留在内皮下空间, 氧化, 积累, 产生毒性, 引起血管疾病)

作者最关心: apoB、Lp (a) 颗粒

💡 迄今为止发现的3个最突出的长寿基因, 都与胆固醇运输和加工有关, APOE、CETP、APOC3



Figure 6. Cancer Incidence by Age in the United States



每增加十岁，癌症发病率就会呈指数级增长

和心脏病一样，癌症也是一种**衰老性疾病**。

在慢性病“四骑士”中，癌症也是**最难预防的**。



癌细胞与正常细胞的区别

- 该停止生长时不停止
- 扩散转移
- 癌细胞消耗大量葡萄糖
- 逃避免疫系统

瓦氏效应

- 也称无氧糖酵解，产生大量副产品，如乳酸
- 癌细胞自身增殖，P13K酶
- 代谢障碍与癌症有关
- 超重与肥胖是癌症病例和死亡的主要风险因素
- 作者：由炎症和胰岛素等生长因子驱动

新疗法

- P13K 抑制剂
- 禁食可以增强正常细胞抵抗化疗的能力
- 免疫疗法
 - CAR-T
 - 检查点抑制剂
 - 过继性细胞疗法 ACT

癌症早期发现-主动筛查

- X 光，筛查乳腺癌
- PSA 血液检查，针对前列腺癌
- 肠镜，针对结直肠癌
- 超声，核磁共振 MRI 、CT
- 液体活检

热量限制，可以降低癌症死亡率。



神经退行性疾病

- **神经退行性疾病**
 - 阿兹海默症
 - 路易体痴呆症
 - 帕金森（运动障碍）
 - 其他
- **阿兹海默致病原因**
 - 淀粉样蛋白，tau 蛋白
 - 大脑血流减少（如中风、心血管疾病）
 - 代谢障碍（如2型糖尿病）
 - APOE e4 基因
 - 神经炎症水平
- **改善和预防**
 - 改善葡萄糖代谢
 - 地中海饮食，DASH
 - 改善炎症、氧化应激
 - 戒除酒精
 - 耐力运动、力量训练
 - 充足睡眠
 - 听力损失（与认知能力下降相关）
 - 减少全身炎症（比如口腔健康）

运动是预防认知能力下降最有力的工具



回顾

目标

医学3.0: 延长健康寿命



战略

理解衰老和慢性病

(四骑士)



战术

医学3.0 五个领域

运动, 营养, 睡眠, 情绪, 外源性分子

代谢综合征/2型糖尿病
心脑血管疾病
癌症
神经退行性疾病



细胞新陈代谢



战术：五大领域

运动

营养

睡眠

情绪健康

外源性分子（药物、激素、补充剂等）

复杂并且重要

重要但相对简单

一笔带过

（雷帕霉素），（降脂药物），（二甲双胍）……

- 健康评估三个问题
 - 问题一：营养过剩，还是营养不良？摄入的热量/卡路里不够还是太多？
 - 问题二：肌肉不足，还是肌肉充足？
 - 问题三：新陈代谢是否健康？



本书核心：运动

p.s. 本书的雏型，是作者关于运动的备忘录

运动决定你如何度过余生

有氧适能：身体向肌肉输送氧气的效率以及肌肉提取氧气的效率，表现为**身体的耐力**；

有氧适能的指标是**最大摄氧量**，每千克体重每分钟消耗的氧气量，单位 ml/kg

代表利用氧气的最大速率；

心肺适能与长期死亡率呈负相关；心肺功能越健康，死亡风险越低。

在众多随机临床实验中，基于运动的干预措施在降低冠心病、前驱糖尿病以及中风的死亡率方面，表现不亚于甚至优于多类药物



衰老的标志

- 体能开始下降
- 心肺功能下降
- 心脏排血量下降（最大心率降低）
- 肌肉减少，力量减弱
- 骨骼脆弱，骨质疏松
- 关节僵硬
- 稳定性和平衡感减弱

肌肉流失，肌肉量减少带来的死亡风险最大，跌倒与老年人的致残和致死风险高度相关。

外骨骼（肌肉）会维持和保护身体（骨骼）直立和平衡

百岁老人十项全能

1. 在山路上徒步2.5千米。
2. 依靠自己的力量从地板上站起来，最多只能用一只手臂支撑。
3. 从地板上抱起一个小孩。
4. 背着两袋2.5千克重的食品杂货走五个街区。
5. 把一个10千克重的手提箱抬进飞机的头顶舱。
6. 单腿保持平衡30秒，眼睛睁开。（加分做法：眼睛闭上，15秒。）
7. 做爱。
8. 3分钟内爬四层楼
9. 拧开一个罐头盖子
10. 连续跳绳30次

重新定义**晚年的可能性**：

随着年龄增长，晚年需要建立和保持什么样的体能水平

运动可减缓健康寿命三个矢量的衰退
体能、认知、情绪



训练 101

体能三个维度

有氧耐力和效率

- 耐力：二区训练
- 最大有氧努力

二区训练 zone 2

肌肉力量

- 握力
- 肌肉同心荷载和偏心荷载
- 拉力
- 髋关节铰链

最大摄氧

力量训练

稳定性

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

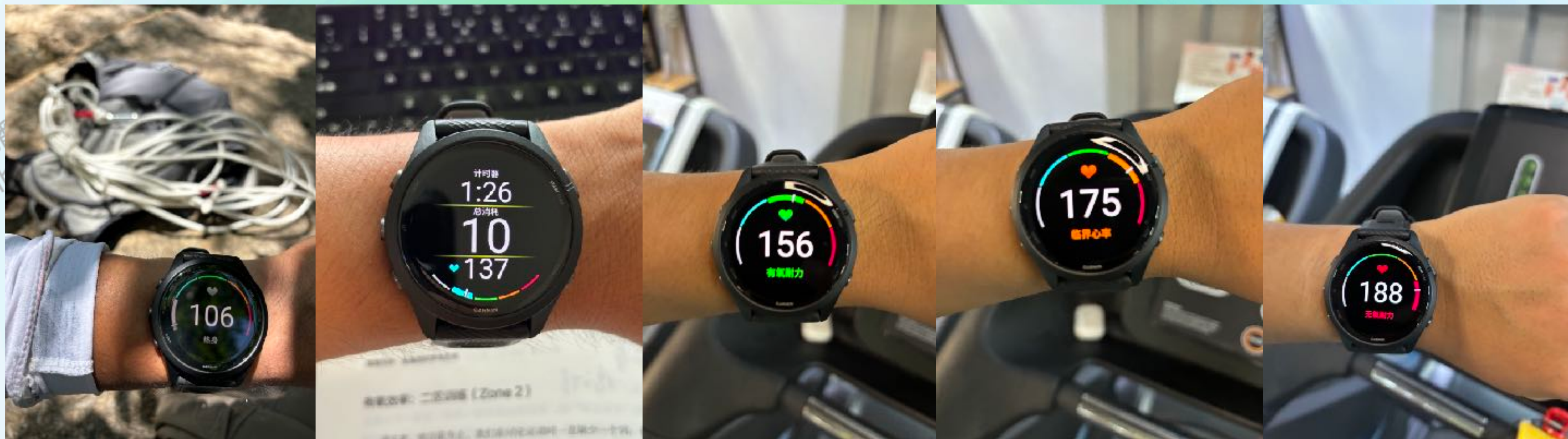


付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京

二区训练/zone2

付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京



请勿传播
少平在北京

按照运动强度，划分为五个级别；

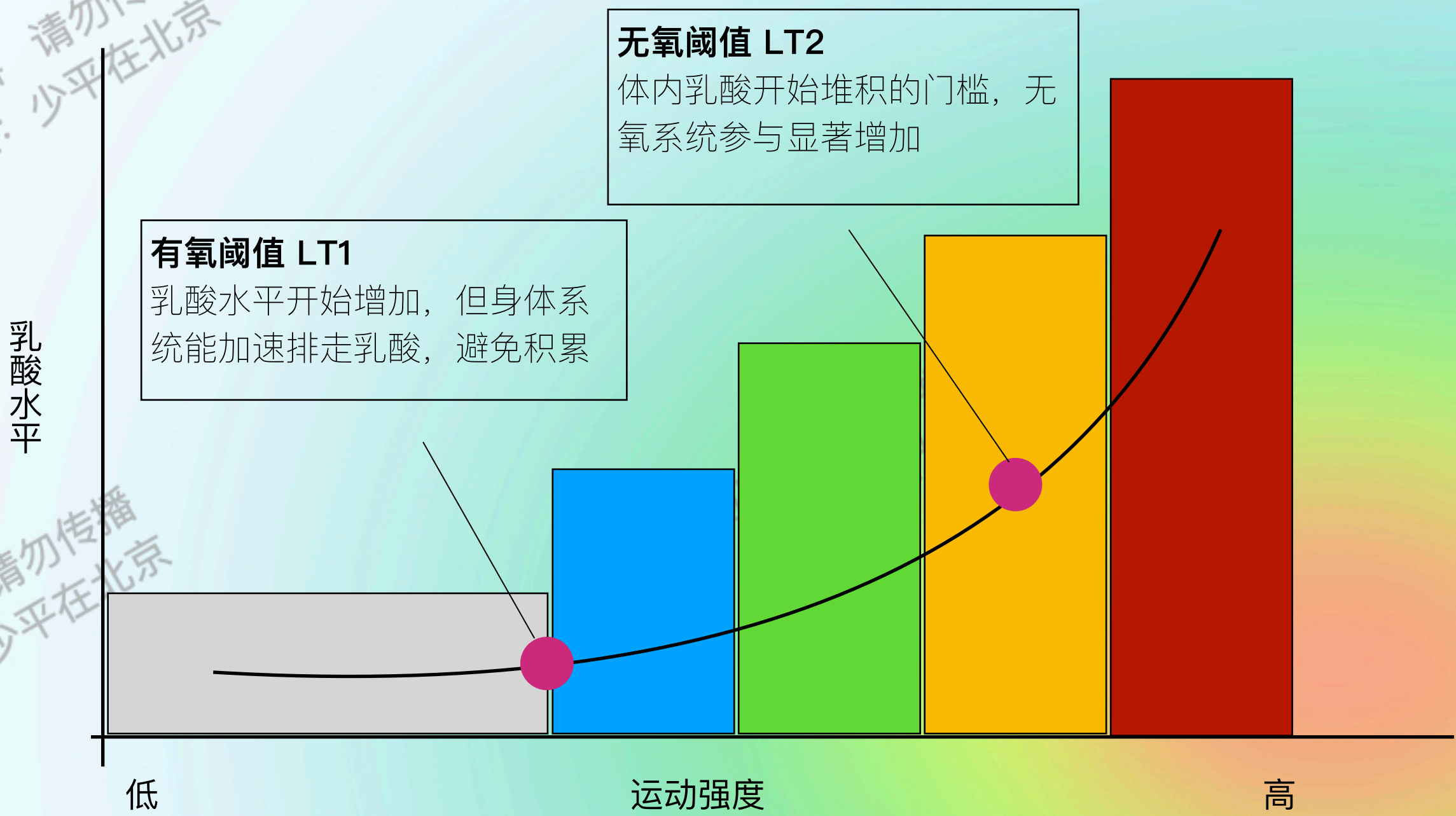
从一区到五区，类似于在公园里散步到全力冲刺



付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人: 少平在北京



训练区域	一区 热身	二区 脂肪燃烧	三区 有氧耐力	四区 临界心率	五区 无氧耐力
最大心率 %	60%–70 %	70%–85%	85%–90%	90%–95%	>95%
乳酸水平 mmol/L	<2.0	2.0–2.5	2.5–3.5	3.5–5.0	>5.0
主观运动强度 RPE	<10	10–14	15	16–18	>19
乳酸门槛	<LT1	LT1–LT2	LT1–LT2	LT2	>LT2

示意：区间划分不尽相同

二区/Zone 2 训练

- 心率角度：最大心率的 70%–85%
- 主观感受：RPE (Rating of perceived exertion) RPE 10–14
- 谈话测试：可以边运动边说话，没到上气不接下气的程度
- **乳酸水平**：开始产生乳酸盐，但身体可以排走 1.7–2.0mmol/L

乳酸盐不堆积的情况下所能维持的最大运动强度

——圣·米兰

科罗拉多大学医学院助理教授，环法自行车赛冠军私人教练，职业自行车手

RPE	主观运动感觉	对应参考心率
6	安静，不费力	静息心率
7	极其轻松	70
8		
9	很轻松	90
10	轻松	
11		
12	有点吃力	110
13		130
14		
15	吃力	150
16	非常吃力	
17		170
18		
19	极其吃力	195
20	精疲力竭	最大心率

(引自Gunnar Borg , 1998)



二区训练的好处

建立耐力基础

一个职业自行车手每周的训练，80%的时间是二区训练

改善线粒体健康和效率

线粒体于运动表现和代谢健康 正相关
脂肪酸只能在线粒体中转化成能量
——线粒体越健康，代谢灵活性越强
线粒体预防慢性疾病
线粒体自噬，清除功能失调的线粒体

线粒体健康

代谢灵活性

改善认知能力

增加脑血流量，刺激 BDNF 的产生，脑源性神经营养因子

代谢健康和血糖稳态

增加葡萄糖摄取量，“非胰岛素介导的葡萄糖摄取”，降低血糖

容易实践

即便是一个久坐的办公族也可以做到，快走或者慢跑

圣·米兰建议：

每周大约3小时的二区训练，或者 45分钟*4次



最大摄氧量 VO_2MAX

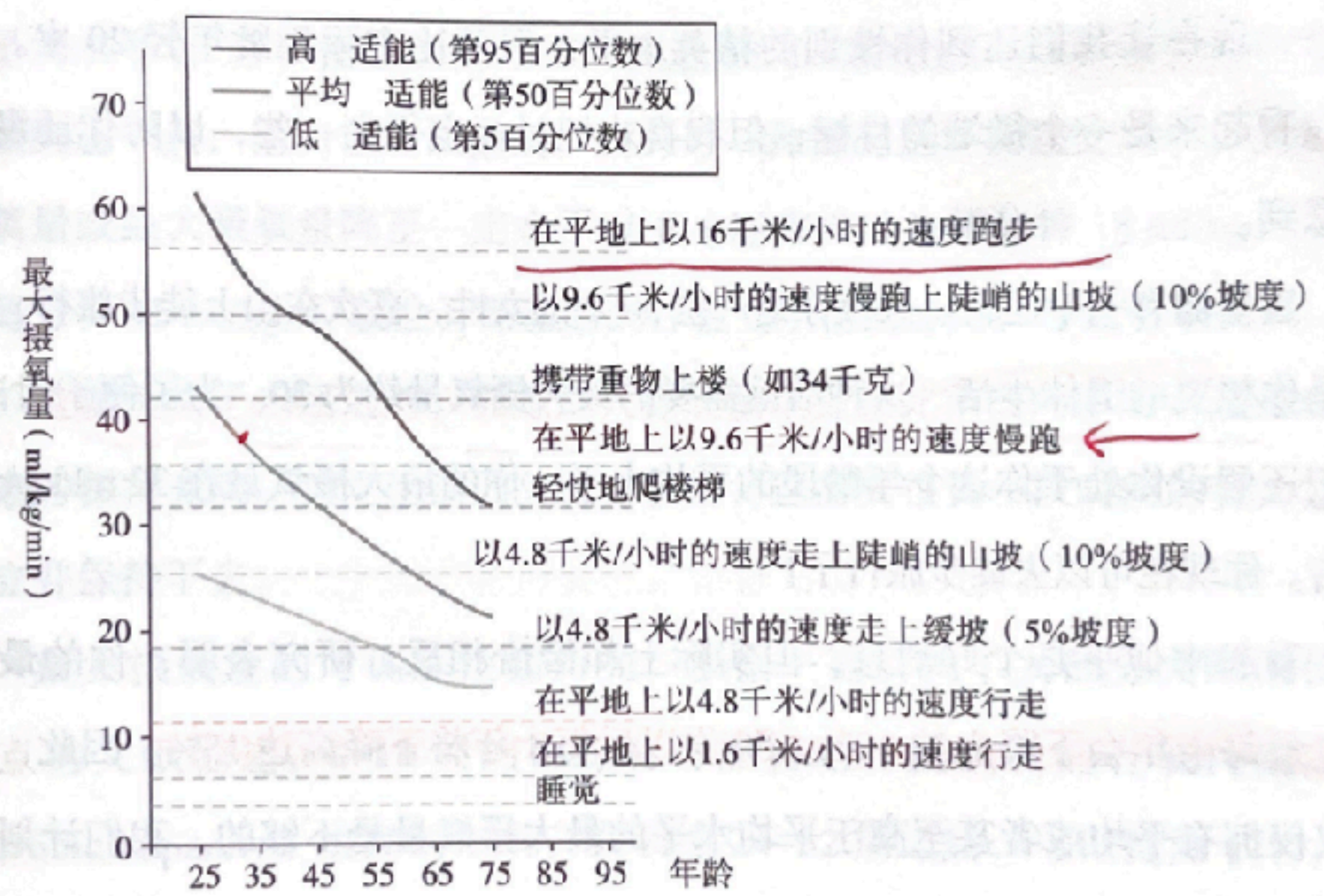


表 12.1 按年龄、性别、体适能划分的最大摄氧量

最大摄氧量 VO_2Max (ml/kg/min) 各组表现					
年龄	低	低于平均值	高于平均值	高	精英
女性					
18-19	<35	35-39	40-45	40-52	≥ 53
20-29	<28	28-35	36-40	41-50	≥ 51
30-39	<27	27-33	34-38	39-48	≥ 49
40-49	<26	26-31	32-36	37-46	≥ 47
50-59	<25	25-28	29-35	36-45	≥ 46
60-69	<21	21-24	25-29	30-38	≥ 40
70-79	<18	18-21	22-24	25-35	≥ 36
≥ 80	<15	15-19	20-22	25-29	≥ 30
男性					
18-19	<38	38-45	46-49	50-57	≥ 58
20-29	<36	36-42	43-48	49-55	≥ 56
30-39	<35	35-39	40-45	46-52	≥ 53
40-49	<34	34-38	39-43	44-51	≥ 52
50-59	<29	29-35	36-40	41-49	≥ 50
60-69	<25	25-29	30-35	36-45	≥ 46
70-79	<21	21-24	25-29	30-40	≥ 41
≥ 80	<18	18-22	23-25	26-35	≥ 36

资料来源：芒德萨格等 (Mandsager et al., 2018)。



HIIT

高强度间歇训练

随着年龄增加，最大摄氧量会下降；
每10年会下降约10%，50岁后每10年下降15%

提高最大摄氧量，会降低全因死亡率



力量训练

力量与肌肉

- 失去肌肉力量的速度，是失去肌肉速度的2-3倍
- 失去功率（力量*速度）的速度是失去力量速度的2-3倍
- 肌肉衰老最大的变化是快缩肌（II型肌纤维）的萎缩
- 肌肉损失会造成肌肉减少症：精力不足，疲惫，虚弱，身体平衡差，严重的是“衰弱症”（久卧床、或者没锻炼，一定会造成肌肉减少症）
- 与肌肉损失平行发生的是骨密度下降，应对策略：
 - 优化营养，蛋白质等
 - 重负活动，力量训练
 - 如有需要，用激素和药物

搬运塑造了我们这个物种

作者认为，基于人类的进化，衡量力量的最核心标准是，能**搬运多少重物**。（搬运会调动全身肌肉）

作者喜欢负重徒步（27kg），建议负重体重的1/4-1/3

力量训练 四个方面

握力

（农夫行走）

所有运动的同心荷载和偏心荷载

（肌肉控制力）

拉力

（划船，引体向上）

髋关节铰链

（硬拉、深蹲）



稳定

稳定性是指潜意识中驾驭、减缓或停止的能力。

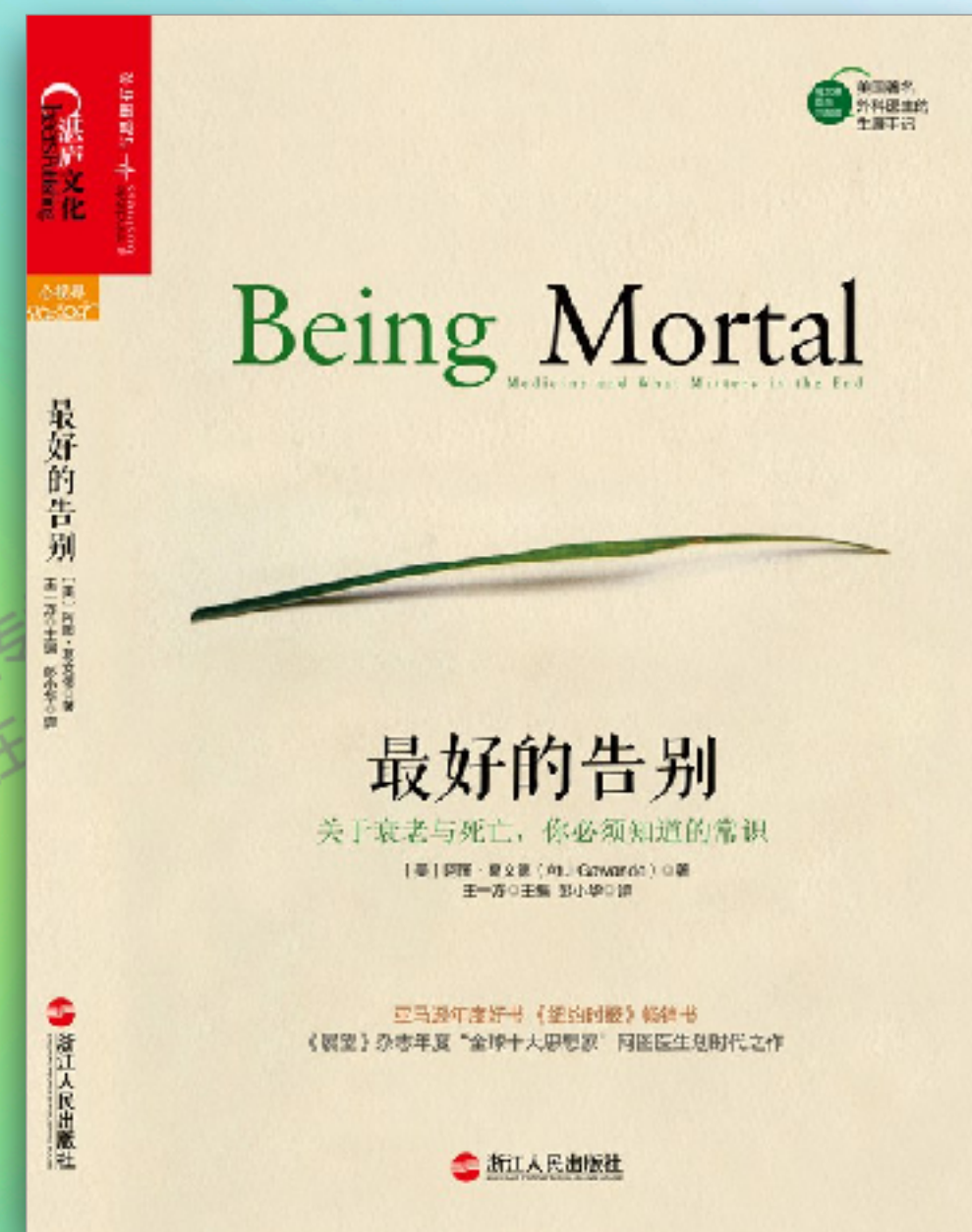
稳定性让我们能够以**最安全的方式产生最大的力量**，将我们的身体的不同肌肉群链接起来，同时大大降低我们的关节、软组织尤其是脆弱的脊柱的风险。

和“稳定”相关的是“安全”

稳定可以避免慢性疼痛和摔倒、受伤；

大多数急性损伤、急性关节疼痛，是关节缺乏稳定性，本质上是支撑关节的肌肉力量不够。

我们的目标是，强壮，流畅，灵活，敏捷。



“摔倒是老年人最大的风险”

——阿图·葛文德 《最好的告别》

哈佛公共卫生学院教授，哈佛医学院教授，

世界卫生组织全球病患安全挑战项目负责人，《纽约客》等杂志的医学专栏作家。



作者彼得·阿提亚也缺乏稳定性，在矫正前后的区别

高低肩，长短腿，脊柱侧弯，跷二郎腿.....

• DNS 动态神经肌肉稳定

- 基于婴儿时期的运动方式
- 幼儿在学习如何走路时所经历的动作顺序不是随机的，而是神经肌肉发育程序的一部分
- 源于一群捷克的神经学家，上世纪60年代，在对脑瘫幼儿进行康复治疗时发现的
- DNS 目的是，以幼儿时期学到的那些完美运动模式，重新训练我们的身体以及大脑

稳定性训练

- 呼吸 (腹式呼吸)
- 双脚 (双脚着地) (平均分配力量) (薄底鞋子)
- 脊柱 (猫牛式)
- 肩膀 (肩胛骨 CARs, 控制关节旋转)
- 双手 (负重训练握力)

整体运动：蹬阶运动、巴里起立

稳定性，正确的训练姿势最重要



营养 3.0

p.s. 亚马逊上有四万本饮食书籍，他们不可能都是正确的
各种饮食方法，都有热情的倡导者和狂热的捍卫者

背景：营养饮食领域，有着严重的部落主义

食物中的分子，会影响我们体内的各种酶、通路和机制，与我们的基因、新陈代谢、微生物群和生理状态相互作用。因此，我们应该谈论的不是饮食，而是“**营养生物化学**”

营养 3.0：科学严谨、高度个性化，由反馈和数据驱动（而非意识形态和时尚标签）。

- **健康评估三个问题/营养 3.0 的目标**

- 一：营养过剩，还是营养不良？摄入的热量/卡路里不够还是太多？
- 二：肌肉不足，还是肌肉充足？
- 三：新陈代谢是否健康？

- **营养的基本规则**

- 不要摄入太多或者太少卡路里
- 摄入足够的蛋白质和必需脂肪
- 获取所需的维生素和矿物质
- 避免病原体感染，避免重金属中毒



营养知识的 两个来源

流行病学

无法区分因果关系和相关性

抓次要矛盾，忽视主要矛盾

健康用户偏倚：研究结果
更有可能反应受试者的
基线健康状况

临床试验

比流行病学更为严格

临床试验显示地中海饮食的明显优势
(橄榄油和坚果)

(接受橄榄油饮食的组，中风、心脏病发作和死亡发生率比低脂饮食组低约三分之一)

“营养流行病学是一个丑闻”

——约翰·约阿尼迪斯

斯坦福预防研究中心

• 营养研究中的个体差异

- 依存性：多大程度上坚持这种饮食
- 个体新陈代谢和其他风险因素



找到适合自己的饮食模式

- **标准美国饮食 SAD**
 - 生产足够的食物来养活所有人
 - 降低饮食的成本
 - 保存食物，使其能够安全储存和运输
 - 让食物变得美味可口

进化使人类成为高效的脂肪储存工具

SAD 会破坏人体的代谢平衡

饮食三种战略

热量限制 CR

总的来说是吃的少，但不注意吃什么或者何时吃

饮食限制 DR

少吃或者不吃某些特定的食物（比如糖、肉、脂肪）

时间限制 TR

限制进食时间，包括多日禁食，间歇性禁食



热量限制：两个猴子实验

- **威斯康星大学麦迪逊分校**

- 限制热量摄入的猴子明显活得更久，也更健康
- 猴子吃现成商业猴粮，含糖28.5%

- **美国国立卫生研究院**

- 没有统计学上显著差异
- 天然的食物，含糖4%

- **结论**

- 饮食的质量和数量一样重要
- 如果没有营养过剩，避免垃圾饮食是必要的
- 热量限制抵消了威斯康星实验中猴子糟糕的饮食导致的过早死亡，并非实际延缓衰老
- 如果你的饮食质量高，而且新陈代谢从一开始就健康，则无需进行严格的热量限制



我们的祖先是**机会主义杂食动物**，吃任何他们能找到的食物：大量的植物、淀粉，动物蛋白，蜂蜜和浆果

饮食限制：四种宏量元素

酒精

碳水化合物

蛋白质

脂肪

**营养 3.0 的饮食限制，不是消除有害食物，
相反，是找到最佳的宏量营养素组合的饮食模式**



- **酒精/具有破坏性，无效的卡路里来源**

- 被广泛摄入
- 热量密度 7千卡/克，更接近 9千卡/克的脂肪
- 没有任何营养价值
- 乙醇的氧化会延迟脂肪氧化
- 饮酒会导致无意识进食
- 乙醇是强致癌物
- 长期饮酒与阿兹海默症有很强的相关性
- 对睡眠有负面影响

- **酒精也有情绪价值**

- 如果喝酒，请适度

- **碳水化合物——主要的能量来源**

- 摄入过多卡路里，会导致代谢疾病
- 反复血糖峰值，对身体有害
- 动态血糖监测/CGM 影响行为
- 碳水化合物越精细，血糖飙升越快
- 大米、燕麦升糖惊人，糙米也是
- 果糖不能被 CGM 检测，但果糖总是和葡萄糖一起被摄入，所以果糖含量高的食物也会导致血糖飙升
- 运动的时间、持续时间和强度都很重要
- 有氧运动会清除血糖，高强度运动和力量训练会使血糖增加
- 睡眠质量会影响血糖
- 非淀粉类蔬菜，如菠菜或西兰花，对血糖几乎没有影响
- 富含蛋白质和脂肪的食物（鸡蛋、牛肋排）对血糖几乎没有影响



• 蛋白质——头等重要

- 蛋白质不是能量的主要来源
- 蛋白质是关于结构的，组成蛋白质的20种氨基酸是我们的肌肉、酶和激素的构成要素
- 建议每天摄入 1.6g/kg 体重的蛋白质
 - 每 4g 肉约含 1g 蛋白质
- 一个 80kg 成年人每天吃 600g 的肉
- 老年人需要更多蛋白质（老年人增加肌肉的难度更大）
- 植物蛋白质的整体质量显著低于动物蛋白质
- 摄入蛋白质越多越好
- 男性2型糖尿病患者，将蛋白质摄入量翻倍，碳水化合物减半，可以改善胰岛素敏感性和血糖控制

• 脂肪

- 高热量含量，9千卡/克
- 广义上脂肪有三种类型：
 - 饱和脂肪酸 SFA
 - 单不饱和脂肪酸 MUFA
 - 多不饱和脂肪酸 PUFA
- 多吃橄榄油、牛油果、坚果
- 减少黄油、猪油
- 减少玉米油、大豆油、葵花籽油
- 增加鱼油
- 减少饮食中的饱和脂肪可使合并心血管事件的风险降低 17%



时间限制：有效但需谨慎

- 不吃东西时，胰岛素会急剧下降，肝脏会排空脂肪
- 禁食三天，身体进入“饥饿性酮症”，脂肪储备被调动起来，饥饿感消失
- 长期禁食会降低 mTOR，会减少细胞生长
- 加速细胞自噬
- 激活 FOXO，帮助修复细胞
- 限制进食时间有3种类型：
 - 短期进食窗口，比如 16/8，16小时禁食，8小时进食；也有20/4
 - 隔日禁食，一日正常进食，隔一日少吃或者不吃
 - 低热量 禁食，吃的东西刚好缓解最严重的饥饿感
- 禁食会有效地重启新陈代谢
- 禁食会导致肌肉流失
- 禁食是强大的工具，但只能在极短情况下使用

营养是战术中的一个重要组成部分，但它不是长寿的唯一途径，也不是最有效的途径，更多是一种“救援战术”。

不要过度考虑营养问题了，出去运动一下！



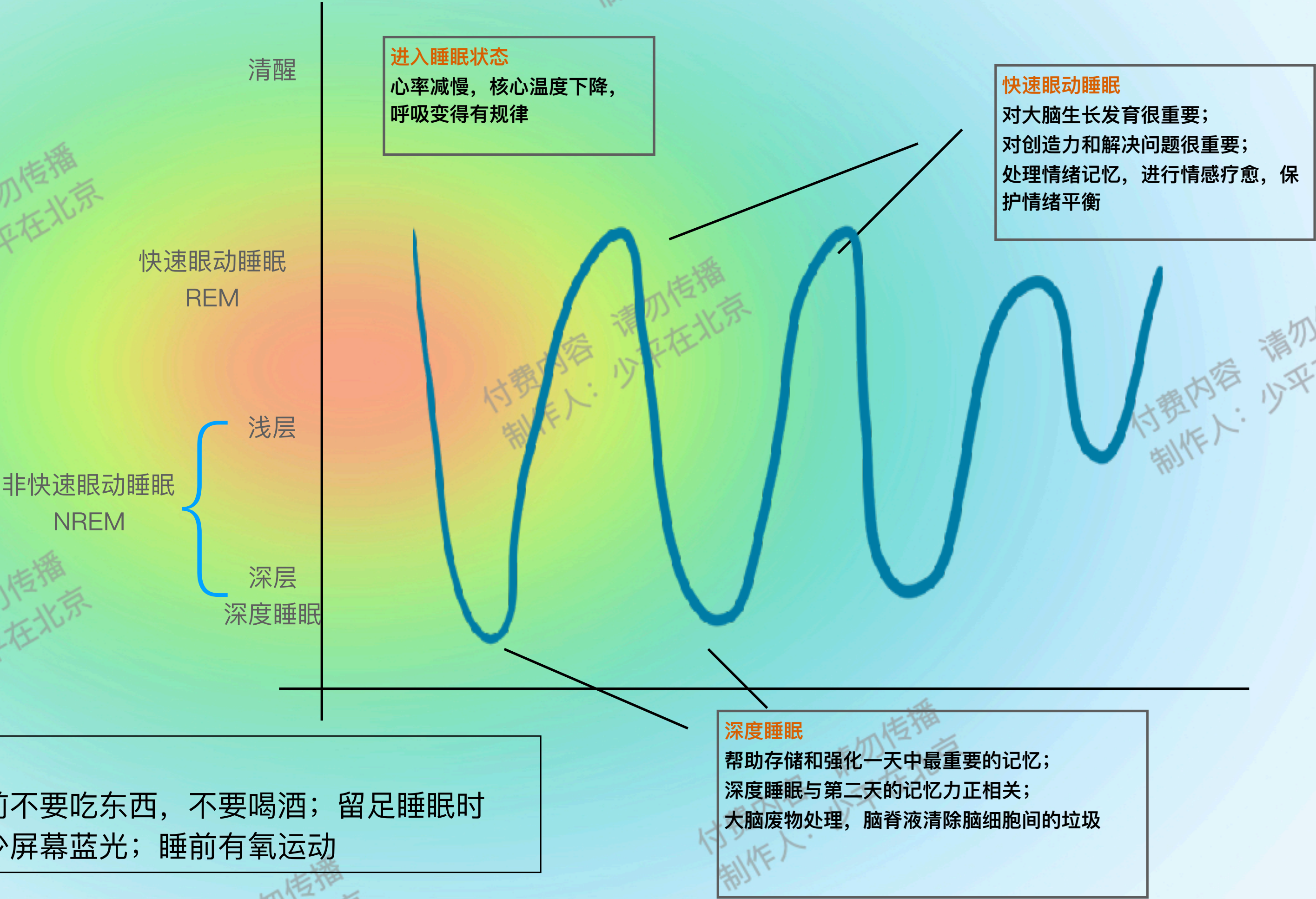
睡眠——大脑最好的良药

睡眠不足

- 睡眠不足影响：**代谢健康、心血管健康、大脑健康**
- 造成“老人血”，胰岛素升高、甘油三酯升高、睾酮水平降低
- 导致严重的胰岛素抵抗
- 导致应激，皮质醇使血压升高，进一步升高血糖
- 导致非理性饥饿
- 提高心脏病发作风险
- 长期睡眠不好，是导致阿兹海默的潜在病因

如何睡得更好

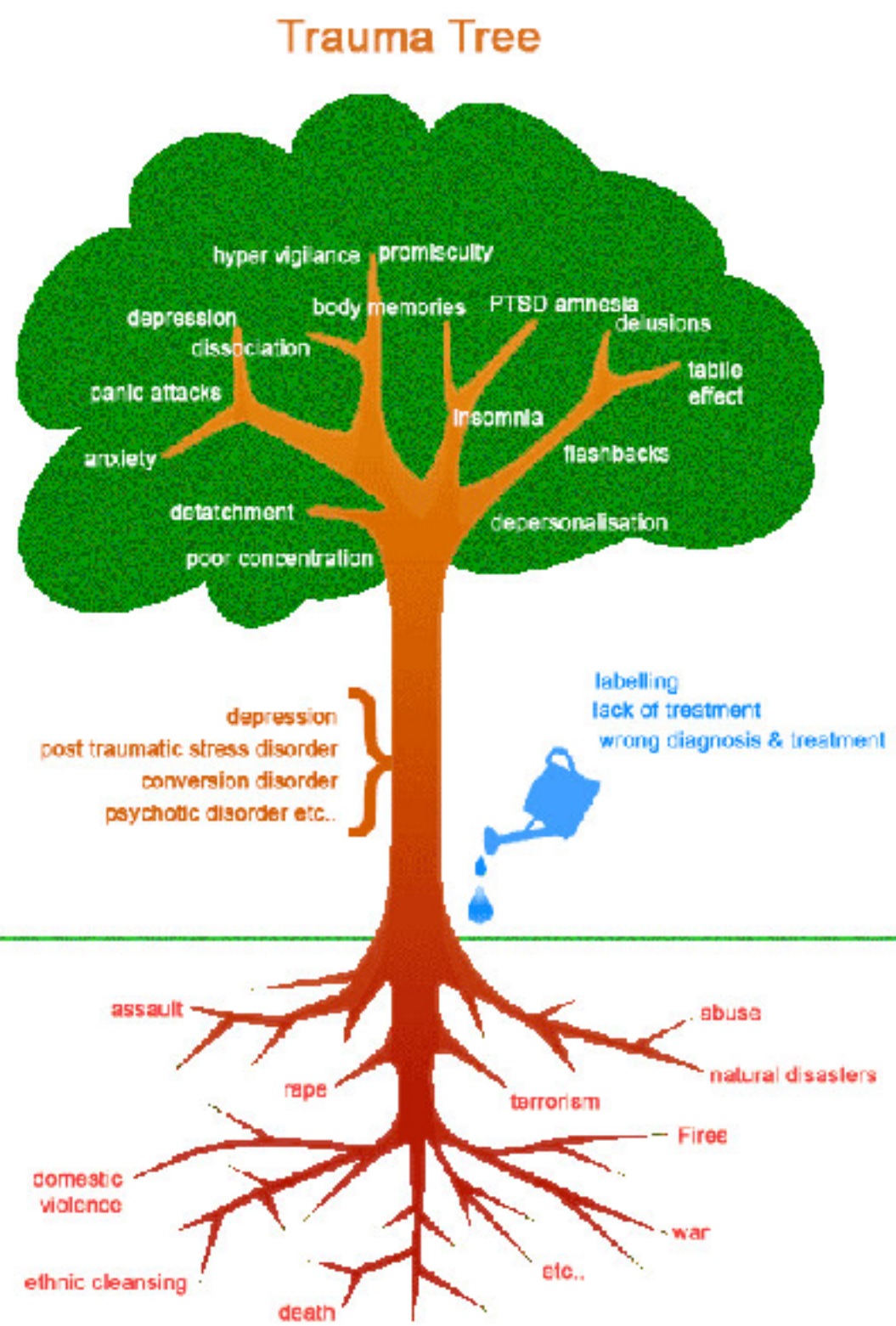
光线，房间全暗；温度，凉爽为宜，18度刚好；睡前不要吃东西，不要喝酒；留足睡眠时间，创造睡眠机会；睡前不要用电子产品，设置减少屏幕蓝光；睡前有氧运动





情绪健康

如果你这么不快乐，为什么还想活得更久呢？



创伤树的4个分支：功能障碍

成瘾

不仅对毒品、赌博、酒精等恶习上瘾，还会对社会认可的工作、锻炼等完美主义上瘾

相互依赖

或在心理上过度依赖他人

习惯性生存策略

如愤怒和暴怒的倾向

依恋障碍

难以与他人建立和维持联系或者有意义的关系

创伤树/ trauma tree

成年后表现出的某些不良行为，比如成瘾和无法控制的愤怒，实际上是对童年时期遭受的各种创伤的适应。

创伤的五种类型

虐待

身体虐待或者性虐待，也包括感情虐待和精神虐待

忽视

遗弃

目睹悲惨事件

成人和儿童之间的界限模糊不清

纠结



医学3.0认为，如果我们能够及早解决情绪健康问题，我们将有更好的机会，避免抑郁和慢性焦虑等临床心理健康问题，我们的整体健康也将从中受益。

作者的工具

重构 reframing

从别人角度看待特定情景，即换位思考；破除自我中心

简历美德/悼词美德

死后想要别人如何评价你

辩证行为疗法 DBT

以认知行为疗法的原则为基础，旨在教会患者思考或处理问题的新方法

“我患有病态的抑郁症，临床上来说是一种精神失常的抑郁症，我当时只是不知道我有**隐形男性抑郁症**的典型症状，**倾向于孤立自己，最重要的是倾向于愤怒**，这也许是我最强烈的瘾”。

——作者



我开始接受这样一个事实，**我在以绩效为基础的自尊心支柱上建立起了完美主义和工作狂的结构**，这种结构是建立在我的羞耻感基础之上的，其中有些是创伤带来的，有些是遗传的，因为孩子会接受来自周围人的羞耻感。而我对自我行为的自我厌恶和内疚的恶性循环，又加剧了这一切。

——作者



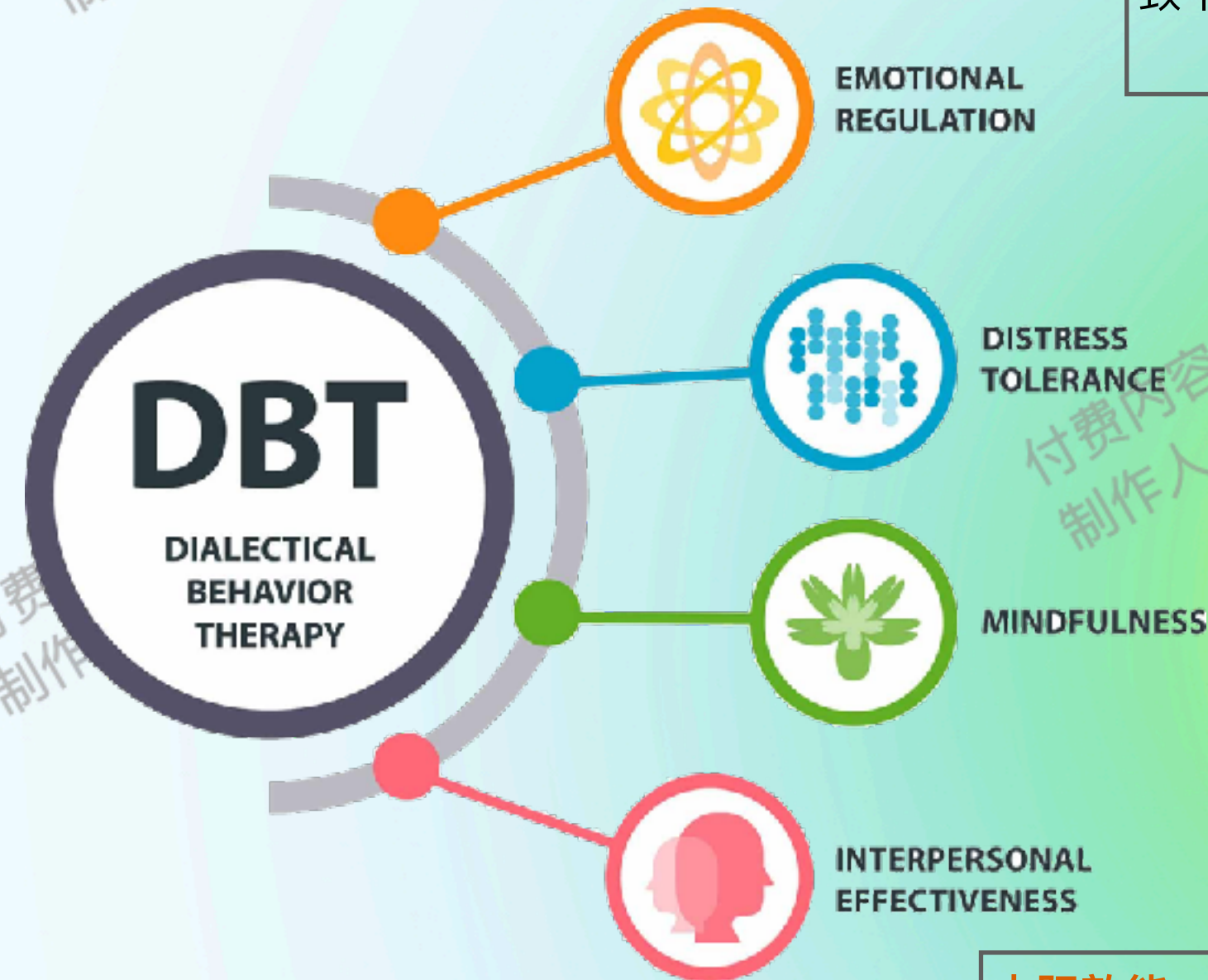
真正的康复需要**深入探究是什么塑造了你**，你是如何适应他的，以及这些适应现在是如何为你服务的。



付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京

付费内容 请勿传播
制作人：少平在北京



情绪调节

囊括了理解、管理和改变强烈情绪的策略，这些强烈情绪往往导致个体出现生活问题。

压力承受

致力于提升对消极情绪的耐受力，以取代以往为逃离消极情绪而采取的行为问题。

正念

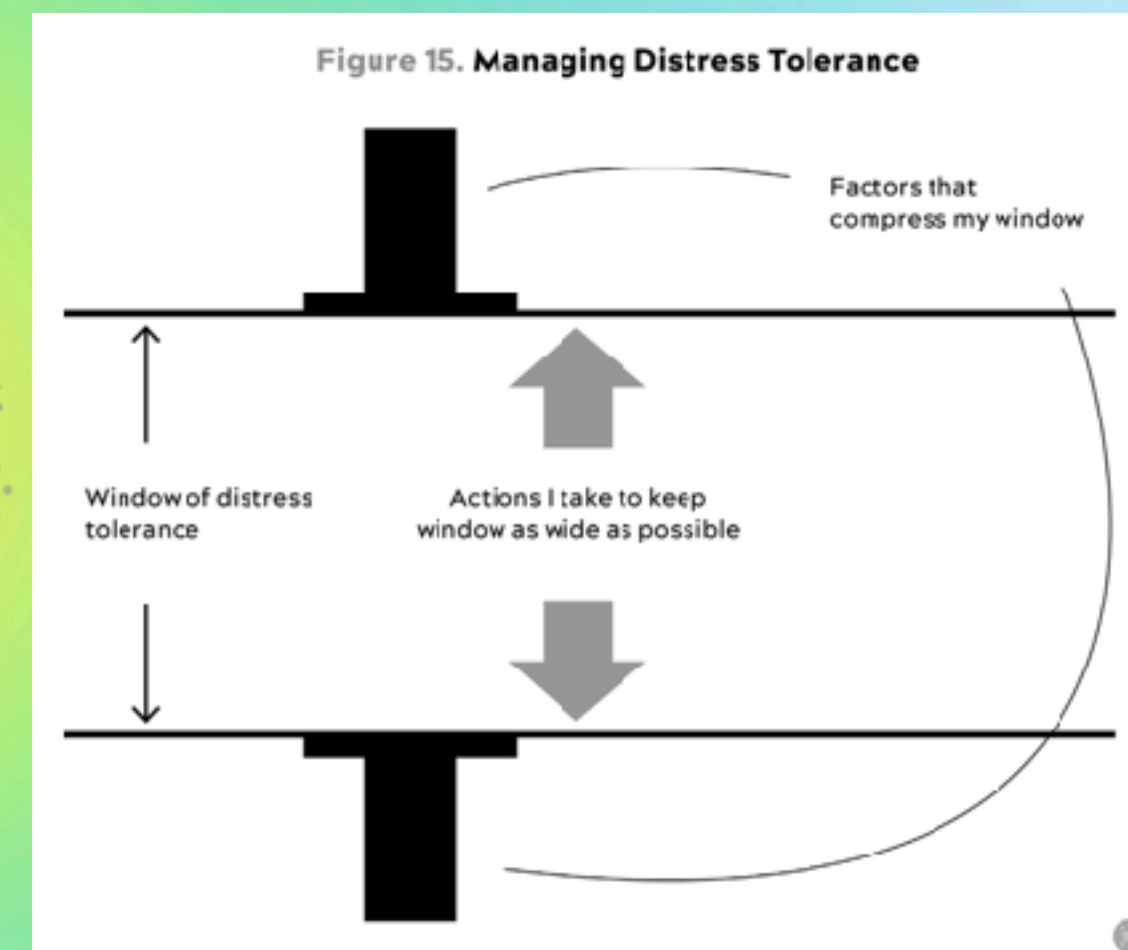
着眼于提升接纳以及活在当下的能力。

人际效能

包括一系列沟通技巧，在沟通中果决自信，保持自信以及增强关系。

DBT **以技能为基础**，而不仅仅是理论。**需要每天与DBT治疗师一起阅读工作手册，做练习。**

DBT的前提是**在压力下重复执行具体技能**，旨在打破：负面刺激-负面情绪-负面想法-负面行动的连锁反应。



扩大窗口的行为：运动，充足的睡眠，良好的营养，陪伴家人，抗抑郁药，情绪稳定剂，良好的社会关系

“我一直信奉硅谷黑客式的长寿和健康方法...可我最终意识到，如果我的生活糟糕透顶，那么长寿就毫无意义。”



超越百岁 | 全览图

超越百岁——长寿的科学与艺术 [美] 彼得·阿提亚——斯坦福大学医学博士，著名健康专家		一句话介绍：理解 四种慢性病 （糖尿病、心脏病、癌症、神经退行性疾病）的原理，通过 五个方面 （运动、营养、睡眠、情绪健康、外源性分子）的行动，实现 健康长寿 。							
本书结构 三个部分，十七章节 提出问题、分析原因、解决方案 （现状）、（战略）、（战术）		本书价值 科学前沿的健康理念 系统的健康管理知识 实用的健康管理工具		重新审视自己和家人的健康状况、慢性病情况、生活方式 制定全家人的健康管理方案，包括营养、饮食和运动		核心理念 医学3.0 延长健康寿命			
医学 1.0 2000年前，希波克拉底疾病是由自然引起的（破除迷信） 医学 2.0 19世纪中期，细菌致病论...显微镜发明 培根：科学方法 观察-假设-验证/实验 抗生素、疫苗、基因测序 人类寿命延长..... 医学 3.0 关注健康寿命，生活质量 强调预防，而非治疗 将患者视为一个个体：从循证医疗到循证信息 评估风险，接受风险		医学2.0 在治疗慢性病方面并不成功，比如癌症。医学2.0延缓死亡，但忽视生活质量。 医学3.0 主动管理自己的健康，需要有一定程度的医学知识，清楚自己的目标，积极行动，做出改变。医学3.0延长健康寿命。		深入理解衰老和慢性病（四骑士） 糖尿病 “糖尿病患者患心血管疾病以及癌症、阿兹海默和其他退行性疾病的风险更大，可以说，糖尿病和相关的代谢功能障碍是所有这些疾病的一个共同点。” 心脏病 目前发现的长寿基因，都和胆固醇运输有关。 癌症 和心脏病一样，癌症也是一种衰老性疾病。在慢性病“四骑士”中，癌症也是最难预防的。 神经退行性疾病 淀粉样蛋白，tau 蛋白、大脑血流减少（如中风、心血管疾病）、代谢障碍（如2型糖尿病）、APOE e4 基因、神经炎症水平，都会导致神经退行性疾病。 （阿兹海默症等） 「细胞新陈代谢」 “我们吃什么，吃多少，以及如何代谢，都和衰老、慢性病有关”		代谢综合征的五个标准 1. 高血压，>130/85 2. 高甘油三酯，>150mg/dL 3. 低高密度脂蛋白胆固醇，男性<40，女性<50 4. 向心性肥胖（腹型肥胖），男性腰围>90cm，女性腰围>85cm 5. 空腹血糖升高，>6.1mmol/L		健康评估的三个问题 问题一：营养过剩，还是营养不良？摄入的热量/卡路里不够还是太多？ 问题二：肌肉不足，还是肌肉充足？ 问题三：新陈代谢是否健康？	
五大战术 运动 关键 营养 重要 睡眠 情绪 外源性分子 一笔带过 「运动决定你如何度过余生」		（运动） 「有氧耐力和效率」「肌肉力量」「稳定性」 • 有氧耐力：二区训练（线粒体健康、代谢灵活性） • 最大摄氧量/VO₂MAX：HIIT • 肌肉力量：握力、拉力、控制力、髋关节铰链 • 稳定性：呼吸、双脚...蹬阶运动 二区训练 定义：乳酸盐不积累的情况下能维持的最大运动强度 如：快走、慢跑、骑行 心率在最大心率的 70–85%区间，体感相对轻松 益处：提高耐力基础，改善线粒体健康，改善认知，代谢健康（代谢灵活性） 专业运动员 80% 的训练是二区训练		（营养） “营养饮食领域，众说纷纭，部落主义。” 营养的基本规则 • 不要摄入太多或者太少卡路里 • 摄入足够的蛋白质和必需脂肪 • 获取所需的维生素和矿物质 • 避免病原体感染，避免重金属中毒 饮食的三种策略 • 热量限制，限制卡路里摄入 • 饮食限制，不吃或少吃某种食物 • 时间限制，限定进食时间/阶段性禁食 营养不是长寿的唯一途径，也不是最有效的途径，更多是一种“救援战术”。不要过度考虑营养问题，出去运动一下！		（睡眠） 睡眠是大脑最好的良药 睡眠不足影响：代谢健康、心血管健康、大脑健康 （老人血：胰岛素升高、甘油三酯升高、睾酮水平降低）（胰岛素抵抗） （心脏病风险）（阿兹海默症） （情绪健康） 如果你这么不快乐，为什么还要活那么久？ 医学3.0认为，如果我们能够及早解决情绪健康问题，我们将有更好的机会，避免抑郁和慢性焦虑等临床心理健康问题，我们的整体健康也将从中受益。 （外源性分子） 药物、激素、补充剂等 “如果不了解战略，不了解其中的科学原理，我们的战术就没有太大意义，我们将永远在时尚饮食、时尚锻炼、神奇补充剂的旋转木马上兜圈子。”			



主动管理自己的健康，
学习基础的医学知识，理解慢性病的原理，
清楚自己的目标，积极行动，做出改变。



少平在北京
科技博主



扫一扫二维码，
视频号



少平

小红书号：334633666

小红书

扫描二维码
在小红书找到我



抖音



@少平在北京

抖音号：shaopinginbj

科技和人文

B站、Youtube：少平在北京